

Günlük Ders Planı · Hafta 26

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Elektrik tehlikeleri ve alınacak önlemler: sigorta, kaçak akım rölesi, topraklama ve yalıtım. Ünitenin kapanış haftasıdır.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.6 — Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi toplayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Bu önlemlere ilişkin bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler. b) Belirlediği aracı kullanarak önlemlerle ilgili bilgileri bulur. c) Ulaşılan bilgileri doğrular. ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlı, puanlanmaz) · afiş dereceli puanlandırma anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Biyoloji (deri direncinin nemle değişmesi) · Kimya (yalıtkan ve iletken malzeme) · Matematik (oran, toplama, birim çevirme) · Türkçe (kaynak künyesi ve özetleme)
Anahtar kavramlar	kısa devre · aşırı yüklenme · yalıtım arızası · bedene uğrayan yol · yolun toplam direnci · sigorta · anma akımı · kaçak akım rölesi · giden ve dönen akım farkı · koruma topraklaması · hata döngüsü · dokunma gerilimi · kaynak doğrulama · kayıt
Ön koşul	Akım ve yük (Hafta 17), Ohm Yasası (Hafta 20), dirençlerin seri ve paralel bağlanması (Hafta 22 ve 19) ile üreteçlerin bağlanması (Hafta 24) kurulmuş kabul edilir. Hafta 24'nin kapanışında açık bırakılan soru bu haftanın giriş sorusudur: "Bu akım insan bedeninden geçerse ne olur, kendimizi nasıl koruruz?" Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir ; çok yönlü prize takılan cihazlar ise paralel kollardır . İki kavram da bu hafta yeniden öğretilmez, kullanılır.

Kapsam sınırı	Serbest matematik yalnız şudur: $I = q / t$, $V = I \cdot R$, seri ve paralel direnç mantığı, $P = V \cdot I$ ve kWh. Üretecin iç direncine girilmez ve çevre denklemi kurulmaz. Alternatif akımın etkin değeri tartışılmaz; ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınır ve bu bir kabuldür. Beden, ayakkabı ve zemin dirençleri için verilen bütün sayılar bir örnek veri setidir ; hiçbir dosyada kesin bir tehlike eşiği cümlesi kurulmaz, karşılaştırma dili kullanılır. Kaçak akım rölesinin 30 mA'lık değeri bir tasarım değeri olarak anılır, "şu değerde şu olur" biçiminde bir eşik iddiası kurulmaz. Sınıfta hiçbir deneme şebeke hattıyla yapılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınır. Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir: $R = R_{\text{beden}} + R_{\text{ayakkabı}} + R_{\text{zemin}}$. Direnç değerleri yaklaşıktır ve kişiden kişiye, cilt nemine, ayakkabıya ve zemine göre değişir. Bütün şemalar kâğıt üzerindedir; gösteri gerekirse yalnız pil ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır.
Dikkat çekme	Hafta 24'den kalan soru tahtaya yazılır ve öğrencilerin ilk yanıtları silinmeden bir köşede tutulur. Ardından tek soru sorulur: "Bir kişiyi tehlikeye sokan şey gerilim midir, akım mıdır?" Cevap verilmez; tahtanın kenarına iki sütun açılır: bilinen ve sınanacak .
Köprü kurma	Kağızman'daki köy okulu bilim kulübünün bakım kaydı okunur: üç bulgu, üç tehlike. ÇK 1 ve 2 sınıfça çözülür. Üç sütunlu tahta şeması aynı ölçeğe kurulur ve önlem satırı boş bırakılır .
Uygulama	Risk Avı ve Kaynak Fişi Atölyesi (föy): gruplar bir atölye köşesi çiziminde altı riskli noktayı adlandırır, her birine bir önlem yazar, akımın izleyeceği yolu seri zincir olarak kurar ve seçtikleri bir önlemi dört alanlı kaynak fişine geçirir.
Çıkarım	Üç koruma elemanı yan yana konur ve her biri için tek bir soru sorulur: neye bakıyor ve kimi koruyor? Sigortanın kabloyu, rölenin insanı koruduğu ve topraklamanın arıza akımına yol açtığı, öğrencinin kendi hesapladığı sayılarla gösterilir. Kapanışta akım, direnç, seri-paralel ve koruma aynı şema üzerinde birlikte izlenir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve afiş ölçeği. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: seri yol zinciri önce iki kutuyla çalışılır, sonra üçüncü kutu eklenir; risk avı altı yerine üç noktayla sınırlandırılır. Zenginleştirme: aynı arızada hata döngüsü direnci farklı iki tesisatın karşılaştırılması ve hangi korumanın neden yetmediğinin gerekçelendirilmesi.

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında kesin bir tehlike eşiği cümlesi kurulmaz; bütün direnç değerleri örnek veri setidir ve her çizelgede bu not bulunur. Öğrenci "kaç amper öldürür?" diye sorarsa doğru yanıt şudur: bu, tek bir sayıyla verilebilecek bir şey değildir; kişiye, yola, süreye ve koşula bağlıdır. Yapabileceğimiz şey karşılaştırmaktır: hangi kurulumda bedenden geçen akım daha küçüktür? Sınıfta hiçbir prize, şaltere, panoya ve şebeke hattına dokunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.6-a / -b / -c / -ç).

Hoca Notu · Elektrik Tehlikeleri ve Alınacak Önlemler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir tehlikeyi devre diliyle açıklayabilmeli ("akıma şu yol açıldı, o yolun direnci şu yüzden küçük, bu yüzden akım şu kadar büyük"), üç koruma elemanının **hangisinin neye baktığını ve kimi koruduğunu** birbirine karıştırmadan söyleyebilmeli ve ulaştığı her bilgiyi kaynağıyla birlikte kaydedebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen altı cümlemin kaç tanesi doğrudur" sayım sorusu kaldırıldı; yerine her yanlış cümleyi kendi hesabından bir sayıyla düzelttiren bir madde kondu (ÇK 10). (2) Sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklama artık ayrı ayrı sınıyor; hiçbir soruda "koruma elemanı" diye tek bir yığın olarak geçmiyor (ÇK 4, 6 ve 7 · test 2, 3, 5 ve 7). (3) Tehlikenin belirleyicisinin gerilim değil **bedenden geçen akım** olduğu sayıyla gösteriliyor: 220 V'luk kuru yol ile 42 V'luk ıslak yol karşılaştırılıyor (test 6 · ÇK 3). (4) "Sigorta beni çarpılmaya karşı korur" yanlışlığı hesapla kırılıyor: 16 A'lık sigorta, 40 mA'lık kaçağı hiç görmez (ÇK 6 · Bağlam 5). (5) "Topraklama varsa röleye gerek yok" iddiası, hata döngüsü direnci büyük olan bir tesisatta sigortanın açmadığı gösterilerek çürütülüyor (ÇK 7-ç · Bağlam 6); sigorta açsa bile gövdede kalan gerilimin toprak hattının payına bağlı olduğu ayrıca sınıyor (test 7). (6) Bütün direnç değerleri örnek veri seti olarak sunuldu; hiçbir yerde kesin eşik cümlesi kurulmadı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta serbest olan matematik yalnız şudur: $I = q / t$, $V = I \cdot R$, seri ve paralel direnç mantığı, $P = V \cdot I$ ve kWh. Üretcin iç direncine girilmez, çevre denklemi kurulmaz. Alternatif akımın etkin değeri tartışılmaz; ev hattının gerilimi yaklaşık **220 V** alınır ve bu bir kabuldür. Beden, ayakkabı ve zemin dirençleri için verilen bütün sayılar birer varsayımdır; her çizelgenin altında "örnek veri seti, değerler yaklaşıktır" notu bulunur. Kaçak akım rölesinin 30 mA'lık değeri bir **tasarım değeri** olarak anılır; "şu akımda şu olur" biçiminde bir eşik iddiası hiçbir dosyada kurulmaz. Bir öğrenci kesin bir eşik cümlesi kurarsa yanıtı yanlış sayılmaz, kâğıda "bu bir varsayım veri setidir" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN BÜYÜK RİSKİ: DERSİN BİR GÜVENLİK AFİŞİNE DÖNMESİ

FİZ.10.3.6 bir **bilgi toplama** çıktısıdır, ama bu, haftanın slogan listesine dönmesi için bir gerekçe değildir. Tehlikeli olan öğretim şudur: "prize dokunma, ıslak elle tutma, sigortayı büyütme" diye bir tabela okunur, sınıf başını sallar ve hiçbir şey öğrenilmez. Doğrusu şudur: **her önlem bir hesapla gerekçelendirilir**. Öğrenci ıslak elin neden sakıncalı olduğunu ancak iki yolun direncini kendisi toplayıp iki akımı yan yana yazdığında anlar. Sigortanın kendisini korumadığını ancak 16 A'lık anma akımıyla 40 mA'lık kaçağı yan yana koyduğunda görür. Bu yüzden bu kitte hiçbir madde "hangisi doğru davranıştır" diye sormaz; her madde bir **veri** ya da bir **durum** üzerinden karar ister.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Hafta 24'nin açık sorusu tahtaya yazılır; ilk yanıtlar silinmeden bir köşede tutulur. Tek soru açık bırakılır: tehlikeyi belirleyen gerilim mi, akım mı?	Slayt 2
10 dk	Bedene uğrayan yol bir seri zincir olarak kurulur; kuru ve ıslak durum için iki toplam, iki akım hesaplatılır ve yan yana yazılır.	Slayt 4 · ÇK 3 · Ş.2
8 dk	Kısa devre ve aşırı yüklenme ayrılır: birinde yolun direnci düşer, ötekinde kol akımları toplanır. Sigortanın anma akımının kabloya göre seçildiği söylenir.	Slayt 5 · ÇK 4, 5
10 dk	Kaçak akım rölesi: giden ile dönen akım okutulur, fark hesaplatılır ve aynı hattaki sigortanın bu farkı neden göremediği sayıyla gösterilir.	Slayt 6 · ÇK 6 · Ş.4
10 dk	Koruma topraklaması: hata döngüsü çizilir, arıza akımı ve gövdedeki dokunma gerilimi hesaplatılır. Topraklamanın iki ayrı işi ayrı ayrı yazdırılır.	Slayt 7 · ÇK 7 · Ş.5
16 dk	Risk Avı ve Kaynak Fişi Atölyesi: gruplar çizimdeki altı noktayı adlandırır, önlemi yazar ve bir kaynak fişi doldurur.	Föy 1–3. adım
8 dk	Üç koruma elemanı çizelgesi sınıfça doldurulur; her kutuya o saat içinde hesaplanan bir sayı yazdırılır.	Slayt 8 · ÇK 10 · Ş.7
7 dk	İlk müdahale sırası kurulur ve birinci sıraya neden "önce enerjiyi kes" yazıldığı yol modeliyle açıklatılır.	Slayt 11 · ÇK 11
6 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır ve toplanır; Ünite 4'e köprü açık bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Üç Sütunlu Şema

tahtaya kurulacak üç sütunlu şema

sorulan	KISA DEVRE	AŞIRI YÜKLENME	YALITIM ARIZASI
akım hangi yoldan	alıcıyı atlayan kısa yoldan	aynı ana koldan	gövdeden ve dokunan kişiden
neden büyük	yolun direnci çok küçük	kol akımları toplanıyor	yeni yolun direnci küçük olabilir
önlem	önlem = ?	önlem = ?	önlem = ?

önlem satırını en sona bırakın, adını öğrenci önerdikten sonra siz koyun

Ş.H · kısa devre, aşırı yüklenme ve yalıtım arızası yan yana · önlem satırı boş bırakılmıştır

Şemayı **önlem satırı yazılmadan** kurun. Üç sütunu çizin ve her sütun için önce tek soruyu sordurun: akım hangi yoldan geçiyor ve neden büyük? Önlem satırını en sona bırakın; öğrenci önlemi kendisi önerdiğinde adını siz koyun. Sınıfın çoğu üç sütuna da "sigorta" yazar; o yanıt silmeden bırakın, çünkü haftanın dönüm noktası tam olarak orada, üçüncü sütunun sigortayla kapanmadığının görüldüğü anda yaşanır. Üçüncü sütunda sigorta neden yetmez? Çünkü gövdeye dokunan kişiden geçen akım, sigortanın anma akımının yanında **okunamayacak kadar küçüktür**; sigortanın gözü o büyüklüğü görmez.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sigorta beni çarpılmaya karşı korur."	Sigorta "koruyan parça" diye biliniyor, neyi koruduğu sorulmuyor.	Aynı hatta iki sayıyı yan yana yazdırın: sigortanın anma akımı 16 A, kişiden kaçan akım 0,04 A. Sigorta bu farkı göremez, çünkü hattan geçen toplam akım hiç değişmemiştir. Sigorta kabloyu korur. (ÇK 6 ve 10 · test 2, 3 ve 15 · Bağlam 5 · Slayt 6)
"Topraklama varsa kaçak akım rölesine gerek yok."	İkisi de "gövdeyi güvenli yapıyor" sanılıyor, çalışma ilkeleri ayrılmıyor.	Hata döngüsü direnci büyük olan bir tesisatta arıza akımını hesaplatın: $220 \div 20 = 11$ A, sigortanın anma akımının altında kalır ve devre açılmaz. Gövde gerilim altında bekler. Röle ise aynı arızada farkı görür. (ÇK 7-ç · Bağlam 6 · Slayt 9)

"Yüksek gerilim her zaman öldürür, düşük gerilim zararsızdır."	Tehlike gerilimle eşleştiriliyor; yolun direnci hiç düşünülüyor.	İki durumu hesaplatın: 220 V'luk hat ile kuru yolda 0,02 A, 42 V'luk el aleti ile ıslak yolda 0,3 A. Küçük gerilim büyük akım vermiştir. Belirleyici olan bedenden geçen akım ve süresidir . (ÇK 3 · test 6 · Slayt 4)
"Kuşlar tele konuyor, demek ki tel tehlikesiz."	Gerilim bir noktanın özelliği sanılıyor; iki nokta arasındaki fark düşünülüyor.	Kuşun iki ayağı arasındaki tel parçasının gerilimini hesaplatın: $200 \times 0,0001 = 0,02$ V. Aynı telle yer arasındaki fark ise 220 V'tur. Tehlikeyi yaratan şey temas değil, iki nokta arasındaki fark . (ÇK 9 · test 8)
"Sigorta atıyorsa daha büyüğünü takarız."	Sigorta "arıza çıkaran parça" sanılıyor; anma akımının neye göre seçildiği bilinmiyor.	Anma akımının kablonun taşıyabileceği akıma göre seçildiğini söyletin. 16 A'lık kabloya 25 A'lık sigorta takılırsa kablo 20 A taşırken sigorta açmaz; ısınan ve yalıtımı bozulan şey kablodur. (ÇK 5 ve 10 · test 2 · Bağlam 2)
"Cihaz kapalıysa yalıtım çatlağı zararsızdır."	Tehlike "çalışma" ile eşleştiriliyor.	Anahtarın alıcıyı kestiğini ama faz iletkeninin gövdeye değdiği noktanın anahtardan önce olabileceğini şema üzerinde gösterin. Kapalı bir cihazın gövdesi de gerilim altında kalabilir. (ÇK 7-c · test 14 · ağaç Ö7)
"İnternette yazıyorsa doğrudur."	Kaynak ile bilgi ayrımı kurulmamış.	Doğrulamanın tanımını yaptırın: bağımsız ikinci kaynak, yayımlayan ve tarih. Aynı cümleyi iki yerde görmek doğrulama değildir. (ÇK 1 ve 12 · test 9 · Bağlam 3 ve 8)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde üretcin iç direnci geçmez, çevre denklemi kurulmaz ve alternatif akımın etkin değeri tartışılmaz. Bedene uğrayan yol her zaman bir **seri zincir** olarak ele alınır; dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Bir maddede birkaç cümle değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen cümleler için" yazar; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Sayım isteyen bir soru kurulmaz.

GÜVENLİK · D13 SAĞLIKLI YAŞAM · D16 SORUMLULUK

Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir: hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz; hiçbir gösteri şebeke gerilimiyle yapılmaz. Bir gösteri gerekiyorsa yalnız pil ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır. Öğrencilerden evde tesisat incelemesi **istenmez**; istenen şey bakmak, adlandırmak ve kaydetmektir. Bir sorun görürlerse yapacakları tek şey büyüklerine haber vermektir. Bir kaza durumunda kural tek cümledir ve derste yüksek sesle tekrar ettirilir: **kişiyi dokunmadan önce enerjiyi kes**. Enerji kesilemiyorsa yaklaşılmaz, eğitilmiş yardım beklenir.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen yol şudur: Ö1 yanlış → Ö3 doğru → Ö6 doğru → Ç5. Varılan çıkış, öğrencinin nerede takıldığını doğrudan söyler.

Varılan çıkış	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Ç5 · doğru	—	Gerekçeleri okutun; S2'de üç adımın da gerekçesinin yazılıp yazılmadığına bakın.
Ç6	Ö6'yı yanlış saymış: ıslaklığın yolun toplam direncini küçülttüğünü henüz kurmamış.	ÇK 3'ün iki panelini yan yana okutun ve tek soru sorun: hangi sayı küçüldü, hangi sayı büyüdü?
Ç7 ya da Ç8	Ö3'ü yanlış saymış: kaçak akım rölesinin neyi karşılaştırdığını bilmiyor.	Slayt 6'yı tek cümleye indirin: giden kadar dönmüyorsa bir yerden kaçıyor. ÇK 6'nın farkını birlikte hesaplayın.
Ç1, Ç2, Ç3 ya da Ç4	Ö1'i doğru saymış: bir kazada çıplak elle dokunmayı hâlâ ilk iş sayıyor. Bu, haftanın en öncelikli tanısıdır.	ÇK 11'i birlikte çözün; kurtarmaya çalışan kişinin de akıma yeni bir yol açtığını şema üzerinde gösterin.
Yalnız çıkışı yazmış, yolu yazmamış	Ağacı tanı aracı değil, bilmece sanmış.	S2'yi zorunlu tutun: değerlendirilen şey çıkışın kendisi değil, izlenen yoldur.

Ölçme Aracı 2 · Afiş Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bilginin doğruluğu	Her cümle fiziksel olarak doğru ve kapsam içindedir.	Bir küçük hata vardır, ana fikir doğrudur.	Birkaç cümle karışık ya da eksiktir.	Cümlelerin çoğu yanlıştır.
Koruma ayrımı	Sigorta, röle ve topraklamanın işleri birbirine karıştırılmamıştır.	Üçü ayrılmış, biri eksik anlatılmıştır.	İkisi aynı iş gibi yazılmıştır.	Hepsi tek bir "koruma" yığındır.
Sayıya dayanma	Her önlemin yanında o önlemi gerektiren bir hesap vardır.	Çoğu önlemin yanında sayı vardır.	Yalnız bir yerde sayı kullanılmıştır.	Hiçbir sayı yoktur.
Kaynak ve doğrulama	Her bilginin altında yayımlayan ve tarih yazılı, en az iki bağımsız kaynak karşılaştırılmıştır.	Kaynaklar var, karşılaştırma yazılmamıştır.	Tek kaynak, künyesizdir.	Kaynak yoktur.
Dil ve dürüstlük	Kesin eşik cümlesi yoktur, karşılaştırma dili kullanılmıştır.	Bir yerde eşik diline kaymış, kendisi düzeltmiştir.	Birkaç kesin eşik cümlesi vardır.	Afiş baştan sona eşik cümlelerinden oluşmaktadır.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Dil ve dürüstlük ölçütünden 1 alan afiş, öteki ölçütlerden kaç alırsa alsın panoya asılmadan önce düzeltilir.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Tehlikeyi devre diliyle açıklama	Yol, direnç ve akımı birlikte kullanır.	İkisini kullanır, birini atlar.	Yalnız "tehlikeli" der.	Açıklama yoktur.
Yol direncini kurma	Seri zinciri doğru toplar ve akımı bulur.	Toplar, akımı yanlış bulur.	Dirençleri karıştırır.	Çarpar ya da ortalamasını alır.
Koruma elemanlarını ayırma	Üçünün de neye baktığını ve kimi koruduğunu ayrı ayrı yazar.	İkisini doğru ayırır.	Birini doğru ayırır.	Üçünü aynı iş sayar.
Kaynak seçme ve doğrulama	Kaynağı türü, yayımlayanı ve tarihiyle değerlendirir.	İkisine bakar.	Yalnız birine bakar.	Kaynağı hiç sorgulamaz.
Kayıt tutma	Fişin dört alanını da eksiksiz doldurur.	Üç alanı doldurur.	Yalnız bulguyu yazar.	Kayıt tutmaz.

Puan 40 üzerindendir: 11 soru × 3 = 33 puan, Beceri 13 için 7 puan. Beceri 12 tanı aracıdır ve puanlanmaz. Beceri 14 performans ve yansıtma sorusudur, afiş ölçeğiyle nitel okunur. **Kısmi puan ölçütü:** seri yol zincirinde dirençleri toplamak yerine çarpan ya da ortalamasını alan öğrenciye puan verilmez; bu, haftanın çekirdek işlemidir. Sigorta ile kaçak akım rölesinin işlevini değiştirerek yazan öğrenciye tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "hangisi büyüklüğe, hangisi farka bakar?" sorusu not edilir. İlk müdahale sırasında birinci basamağa enerjiyi kesmeyi koymayan öğrenciye o maddeden puan verilmez.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.	1	9	3
b) Belirlediği aracı kullanarak bilgileri bulur.	2, 3, 4, 5, 6, 8 · Beceri 13	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14	1, 2, 4, 5, 7
c) Ulaşılan bilgileri doğrular.	7, 9, 10 · Beceri 12	10, 12, 13, 15	6, 8
ç) Ulaştığı bilgileri kaydeder.	11 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test 15 × 4 = 60 puan. Çalışma kâğıdı 40 puan. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 3'ün seri zinciri önce iki kutuyla çalışılır (beden ve zemin), sonra üçüncü kutu eklenir. Üç koruma elemanı çizelgesinin ilk satırı hoca ile birlikte doldurulur. Tanılayıcı ağaç yalnız Ö1 birlikte okunarak başlatılır. Föyde risk avı altı yerine üç noktayla sınırlandırılır.
Zenginleştirme	Öğrenciye aynı arızanın iki ayrı tesisattaki kaydı verilir ve hangi korumanın neden yetmediğini hesapla göstermesi istenir. İkinci iş: bir önlemle ilgili üç kaynağı yayım tarihine göre sıralayıp en güncel olanın neden farklı dediğini araştırmak.
D13 Sağlıklı Yaşam	İlk müdahale sırası (ÇK 11 · test 13) ve föyün güvenlik notu.
D16 Sorumluluk	Senaryonun ve föyün "hiçbir prize dokunulmaz" kuralı; afişin kaynak gösterme şartı.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1, Ş.2, Ş.4, Ş.5, Ş.7 ve föyün Ş.F şemalarının okunması.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13: çubuklardan oran çıkarma ve varsayım verinin sınırını söyleme.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 1 ve 10: bir kaynağın ve bir afiş cümlesinin kendi hesabıyla sınanması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: gözleyen, adlandıran, hesaplayan, yazan.
Ünite kapanışı	Dersin son dakikalarında Ünite 3 tek bir şema üzerinde toplanır: yükün hareketi akımı (Hafta 17), gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü (Hafta 20), kolların bağlanması akımın nasıl paylaşıldığını (Hafta 22 ve 19), üreteçlerin dizilişi gerilimi (Hafta 24) belirledi. Bu hafta aynı şemaya bir soru daha sorduk: bu akım nereden geçiyor ve oradan geçmesini nasıl engelleriz?
Sonraki hafta köprüsü	Tahtaya tek bir soru yazılır ve cevapsız bırakılır: "Arızalı bir aygıtın metal gövdesine geçen akım tam olarak hangi yoldan dönüyor?" 27. hafta bu yolu (hata döngüsünü) adım adım çizdirir ve yolun direncinin açma süresini nasıl belirlediğini kurar. Hata döngüsü, dokunma gerilimi ve otomatik ayrılma kavramları bu hafta hiçbir dosyada anılmaz.

Akım Hangi Yoldan Geçiyor: Tehlikeler ve Önlemler

FİZ.10.3.6

a · araçları belirler

b · bilgiyi bulur

c · doğrular

ç · kaydeder

FBAB8 · FBAB10

KB2.6 · KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üreteçleri bağladık ve kâğıdın sonunda tek bir soruyu açık bıraktık: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur, kendimizi nasıl koruruz? Bu kâğıt tam olarak o soruyla açılıyor. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = q / t$ ve $V = I \cdot R$) yeni bir soruya uyguluyorsun. Tek bir kuralı hiç bırakma: **"tehlikeli" bir açıklama değildir**. Bir şeye tehlikeli diyorsan hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçen akımı da yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar varsayımdır.** Beden, ayakkabı ve zemin direnci için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; yaklaşıktır ve kişiden kişiye, cilt nemine, ayakkabıya ve zemine göre değişir. Bu kâğıtta hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde kesin bir eşik cümlesi kurulmaz; yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir:** $R_{\text{yol}} = R_{\text{beden}} + R_{\text{ayakkabı}} + R_{\text{zemin}}$. Dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Zincirin toplam direnci büyüdükçe aynı gerilimde bu yoldan geçen akım küçülür.
- Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. Çok yönlü prize takılan cihazlar birbirine **paralel kollardır**; kol akımları ana kolda toplanır.
- Bu kâğıttaki hiçbir bulgu sınıfta gerçek hatla kurulmaz.** Şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz. Evde bir sorun görürsen yapacağın tek şey büyüklerine haber vermektir. Bir kazada kural tek cümledir: **kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes**.

SENARYO DOSYASI · KAĞIZMAN'DA BİR BAKIM KAYDINDAKİ ÜÇ BULGU

Kağızman'da bir köy okulunun bilim kulübü, okulun uygulama atölyesinde yıllık bakım yapan ekibin tuttuğu kaydı incelemekle görevlendirilmiştir. Kayıta üç bulgu vardır ve üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir.

A bulgusu: Aydınlatma devresinde bir alıcının iki ucu, gevşeyen kalın bir bağlantı teliyle birbirine değmiştir; akım için alıcıya uğramayan yeni bir yol açılmıştır. **B bulgusu:** Tek bir prize takılan çok yönlü prizde üç cihaz aynı anda çalıştırılmaktadır; hattın sigortasının etiketinde **16 A** yazmaktadır. **C bulgusu:** Metal gövdeli bir cihazın besleme kablosunun yalıtımı bir noktada çatlamıştır ve gövdeye dokunan bir kişi görülmüştür.

Kulüp, bu üç bulgunun neden tehlikeli olduğunu ve her birine karşı hangi önlemin alındığını araştırıp okul panosuna bir afiş hazırlayacaktır. Danışman öğretmen tek bir şart koymuştur: panoya asılan her cümlemin altında, o cümlemin nereden alındığı yazacaktır.

bakım kaydındaki üç bulgu, üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir



şemalarda hiçbir ölçülmüş sayı verilmemiştir, adlandırmayı siz yapacaksınız

Ş.1 · bakım kaydındaki üç bulgunun şeması · hiçbirinde ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

1 Üç Kaynak, Üç Ayrı Ağırlık FİZ.10.3.6-a

Kulüp araştırmaya başlarken üç yerde üç ayrı cümleye rastlamıştır. **K1:** yazarı ve tarihi belli olmayan bir paylaşım, "Sigorta sık sık atıyorsa yerine bir üst değerli sigorta takılır." **K2:** elektrik dağıtım kuruluşunun 2024'te yayımladığı abone güvenlik kılavuzu, "Sigortanın anma akımı hattın kablosuna göre seçilir." **K3:** cihazın 2021 tarihli kendi kullanma kılavuzu, "Bu cihaz yalnız topraklamalı prize takılır." **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her kaynak hangi bulguya (A, B ya da C) yanıt veriyor ve kulüp hangisine dayanmalıdır? **b)** K1 ile K2 birbiriyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi çözmek için hangi **üç** şeye bakarsınız? **c)** Kulüp bir teknisyenle görüşecektir. Soracağı üç soruyu yazınız; sorulardan biri mutlaka "bunu nereden biliyorsunuz?" biçiminde olsun.

Kaynak	Türü	Hangi bulgu	Kulüp buna dayanır mı, neden
K1	künyesiz paylaşım	B	dayanmaz, yayımlayanı ve tarihi bilinmiyor
K2	kurum kılavuzu, 2024	B	dayanır, künyeli ve güncel
K3	cihazın kullanma kılavuzu	C	dayanır, ama yalnız o cihaz için

BEKLENEN CEVAP

a) K1 ile K2 aynı konuya, yani **B bulgusuna** bakmaktadır; K3 ise metal gövdeli cihazı, yani **C bulgusunu** ilgilendirir. Kulüp K2'ye dayanmalıdır: yayımlayanı bellidir, tarihi bellidir ve söylediği şey bu kâğıtta hesapla sınanabilir. K1 künyesizdir, bu yüzden bir kaynak sayılmaz. K3 güvenilir ama kapsamı dardır: yalnız o cihaz için bir kuraldır, hattın tamamı için bir şey söylemez. b) Üç şeye bakılır: **kim yayımlamış, ne zaman yayımlamış ve bağımsız bir ikinci kaynak ne diyor**. Bunlara bir dördüncüsü eklenebilir: cümle kendi verimizle sınanabiliyor mu? K1'in cümlesi bu kâğıdın 5. sorusunda hesapla çürütülecektir. c) Örnek sorular: "Bu hattın kablosu en çok kaç amper taşıyabilir?" · "Sigortanın anma akımını seçerken neye bakıyorsunuz?" · **"Bunu nereden biliyorsunuz, hangi belgeye dayanıyor?"** Üçüncü soru bir kaynağın kendisini de sınar.

2 Üç Bulguyu Devre Diliyle Anlat FİZ.10.3.6-b

Şekildeki üç bulguyu inceleyiniz. a) Her bulguyu adlandırınız. b) Her biri için tehlikenin nereden çıktığını bir cümlede yazınız; yanıtınızda **yol, direnç** ve **akım** sözcüklerinin üçü de geçsin. c) Üç bulgunun ortak yanı nedir, farkı nedir? A ile B'de akımın geçtiği yol aynı mıdır? ç) Çizelgenin son sütununu şimdilik boş bırakınız; oraya yazacağınız önlemleri 4, 5, 6 ve 7. sorularda hesapla bulacaksınız.

Bulgu	Adı	Tehlike nereden çıkıyor	Hangi önlem işe yarar
A	kısa devre	alıcıyı atlayan yeni yolun direnci çok küçük, akım çok büyük	sigorta
B	aşırı yüklenme	paralel kolların akımları ana kolda toplanıyor, kablo taşıyamıyor	yükü bölmek ve uygun sigorta
C	yalıtım arızası	gövde gerilim altında, dokunan kişi akıma yeni bir yol açıyor	topraklama ve kaçak akım rölesi

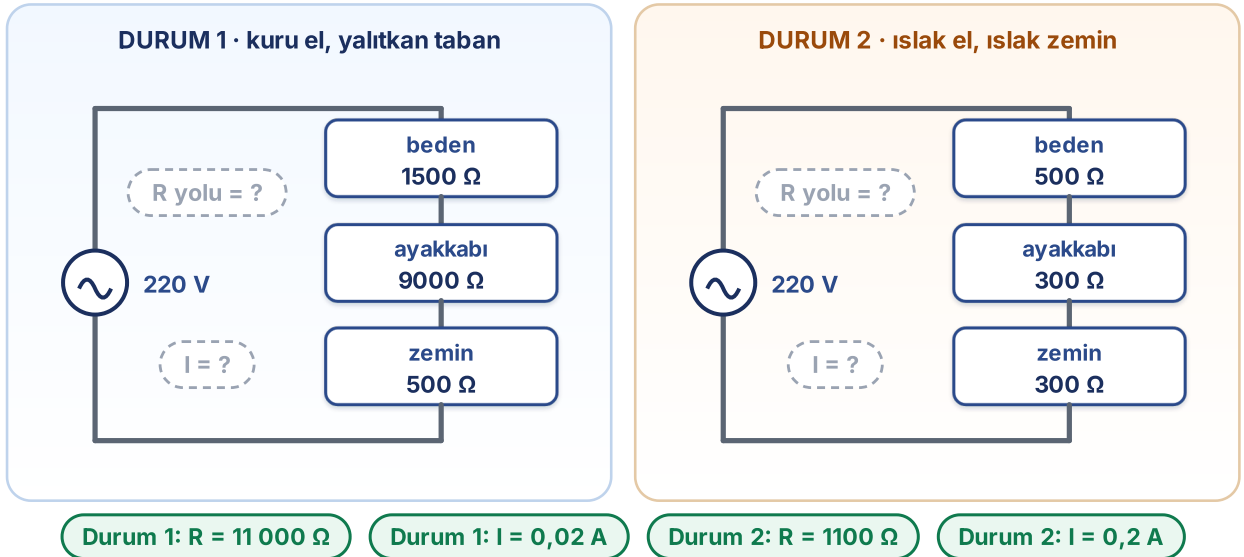
BEKLENEN CEVAP

a) A kısa devredir, B aşırı yüklenmedir, C yalıtım arızasıdır. b) A'da alıcıyı atlayan yeni bir yol açılmıştır; bu yol yalnız telden oluştuğu için **direnci** çok küçüktür, bu yüzden aynı gerilimde **akım** çok büyür. B'de yeni bir yol açılmamıştır; birbirine paralel kolların akımları ana kolda toplandığı için ana koldan geçen **akım** kablunun taşıyabileceği değeri aşar. C'de akıma gövde üzerinden yeni bir **yol** açılmıştır; bu yolun **direnci** kişinin bedenine, ayakkabısına ve zemine bağlıdır ve bu direnç küçükse oradan geçen **akım** büyür. c) Üçünün ortak yanı şudur: hepsinde soru aynıdır, akım hangi yoldan ne kadar geçiyor? Farkları şudur: A'da yolun **direnci** değişmiştir, B'de yol aynıdır ama üzerinden geçen **akım** artmıştır, C'de ise **yeni bir yol** açılmıştır. A ile B'de akımın geçtiği yol aynı değildir: A'da akım alıcıya hiç uğramaz, B'de ise her cihazdan kendi payı geçer. ç) Son sütun şimdilik boştur; 4, 5, 6 ve 7. sorulardan sonra doldurulacaktır.

3

Selim'de Islak Elin Değiştirdiği Sayı FİZ.10.3.6-b

Selim ilçesinde bir yem deposunda, gerilimi **220 V** olan aynı hat için iki ayrı durum karşılaştırılmaktadır (şekil). Her iki durumda da akımın bedene uğrayan yolu bir seri zincirdir. a) İki durumun toplam yol direncini hesaplayınız. b) Aynı gerilimde bu iki yoldan geçen akımları bulunuz ve oranlarını yazınız. c) Kuru elle dokunan kişiden geçen akım 0,02 A, ıslak elle dokunandan geçen akım 0,2 A çıkmaktadır. Hattın gerilimi iki durumda da aynı olduğuna göre bu farkı yaratan şey nedir? ç) Çizelgedeki sayılar bir ölçüm sonucu değil, birer varsayımdır. Bu, (c) şıkında yazdığınız sonucu geçersiz kılar mı? Yanıtınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



iki durumda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler bir örnek veri setidir

Ş.2 · aynı gerilim altında iki ayrı yol · toplamaları ve akımları siz bulacaksınız

Durum 1 · toplam direnç	11 000 Ω	Durum 1 · akım	0,02 A
Durum 2 · toplam direnç	1100 Ω	Durum 2 · akım	0,2 A

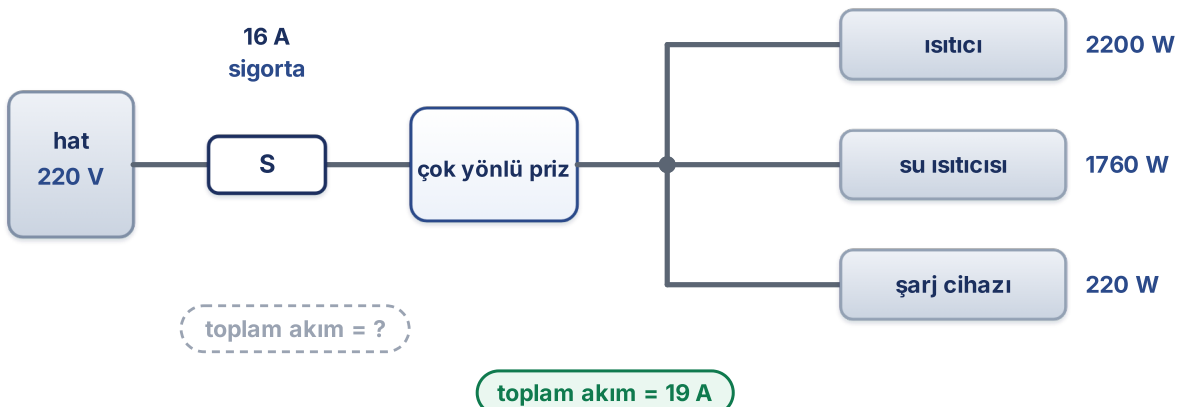
BEKLENEN CEVAP

a) Seri zincirde dirençler toplanır. Durum 1: $1500 + 9000 + 500 = 11\ 000\ \Omega$. Durum 2: $500 + 300 + 300 = 1100\ \Omega$. b) $I = V / R$ olduğundan Durum 1'de $I = 220 \div 11\ 000 = 0,02\ A$, Durum 2'de $I = 220 \div 1100 = 0,2\ A$. İki akımın oranı $0,2 \div 0,02 = 10$ 'dur: ıslak durumda bedenden geçen akım on katıdır. c) Farkı yaratan şey gerilim değildir, çünkü gerilim iki durumda da $220\ V$ 'tur. Değişen şey **yolun toplam direncidir**: ıslak deri ve ıslak zemin zincirin her halkasını küçültmüş, toplam direnç onda bire inmiş ve aynı gerilim altında akım on katına çıkmıştır. Tehlikeyi belirleyen büyüklük gerilim değil, **bedenden geçen akım ve bu akımın süresidir**. ç) **Geçersiz kılmaz**. Bu kâğıttan çıkan sonuç belirli bir sayı değil, bir **ilişkidir**: aynı gerilim altında yolun direnci küçülürse oradan geçen akım büyür. Sayılar değişse bile bu ilişki değişmez; değişecek olan yalnız kaç kat olduğudur. Bu yüzden yanıtımız "0,2 A tehlikelidir" biçiminde değil, "ıslak yoldan geçen akım kuru yoldakinin on katıdır" biçiminde kurulur.

4 Susuz'da Tek Prize Takılan Üç Cihaz FİZ.10.3.6-b

Susuz ilçesinde bir süt toplama merkezinde, tek bir prize takılan çok yönlü prize üç cihaz bağlanmıştır (şekil). Hattın gerilimi yaklaşık $220\ V$, hattı koruyan sigorta ise **16 A** anma akımlıdır. a) Her cihazın çektiği akımı $P = V \cdot I$ bağıntısından bulunuz. b) Üçü aynı anda çalışırsa hattın çekilen toplam akımı hesaplayınız ve bunu sigortanın anma akımıyla karşılaştırınız; sigorta ne yapar? c) Isıtıcı bir günde 3 saat çalışırsa harcadığı enerjiyi kWh cinsinden bulunuz. ç) Merkezin sorumlusu "sigorta sürekli atıyor, 25 A'lık bir sigortayla değiştirelim, sorun kalmasın" diyor. Hattın kablusunun en çok **16 A** taşıyabildiğini kullanarak bu öneriyi değerlendiriniz: değişiklikten sonra hattın 19 A geçerse ne olur?

tek prize takılan çok yönlü priz ve üzerindeki cihazlar



üç cihaz birbirine paralel bağlıdır, şema tek hat üzerinden çizilmiştir

Ş.3 · çok yönlü prize bağlı üç cihaz · toplam akımı siz bulacaksınız

Isıtıcı	10 A	Su ısıtıcısı	8 A
Şarj cihazı	1 A	Toplam akım	19 A

BEKLENEN CEVAP

a) $P = V \cdot I$ olduğundan $I = P / V$ 'dir. Isıtıcı: $2200 \div 220 = 10 \text{ A}$. Su ısıtıcısı: $1760 \div 220 = 8 \text{ A}$. Şarj cihazı: $220 \div 220 = 1 \text{ A}$. b) Üç cihaz birbirine paralel kollar, bu yüzden kol akımları ana kolda toplanır: $10 + 8 + 1 = 19 \text{ A}$. Bu değer sigortanın anma akımı olan 16 A'ı aştığı için sigorta **açar** ve hattı keser. Sigorta burada bir arıza çıkarmamış, tersine görevini yapmıştır: 19 A'lık akım 16 A'lık kabloyu ısıtır. c) Isıtıcının gücü $2200 \text{ W} = 2,2 \text{ kW}$ 'tır. $E = P \cdot t = 2,2 \times 3 = 6,6 \text{ kWh}$. ç) Öneri yanlıştır. Sigortanın anma akımı hattın kablosuna göre seçilir; kablo 16 A taşıyabildiği için sigorta da 16 A'dır. 25 A'lık sigorta takılırsa hattın 19 A geçtiğinde sigorta **açmaz**, çünkü 19 A onun anma akımının altındadır. Bu durumda kablo, taşıyabileceğinden büyük bir akımı uzun süre taşır; ısınır, yalıtımı bozulur ve yangın riski doğar. Doğru çözüm sigortayı büyütmek değil, **yükü bölmektir**: cihazları aynı anda çalıştırmamak ya da ayrı hatlara dağıtmak.

5 Digor'da Gevşeyen Telin Ardından FİZ.10.3.6-b

Digor'da bir tarım aletleri atölyesinde, bir alıcının iki ucu gevşeyen kalın bir telle birleşmiştir. Bu olaydan **önce** akımın izlediği yolun direnci **110 Ω** , olaydan **sonra** oluşan yeni yolun direnci ise yalnız **1,1 Ω** 'dur. Hattın gerilimi 220 V'ta kalmıştır. a) İki durumdaki akımı hesaplayınız ve yeni akımın eskisinin kaç katı olduğunu yazınız. b) Bu kadar büyük bir akım kablolarda hangi etkiyi yaratır? c) Bu bulguya neden "kısa devre" dendiğini, **yol** sözcüğünü kullanarak açıklayınız; kısalan şey nedir? ç) Sigorta burada ne yapar? Sigorta neyi korur, kimi korumaz? Yanıtınızda (a) şıkkında bulduğunuz sayıyı kullanınız.

BEKLENEN CEVAP

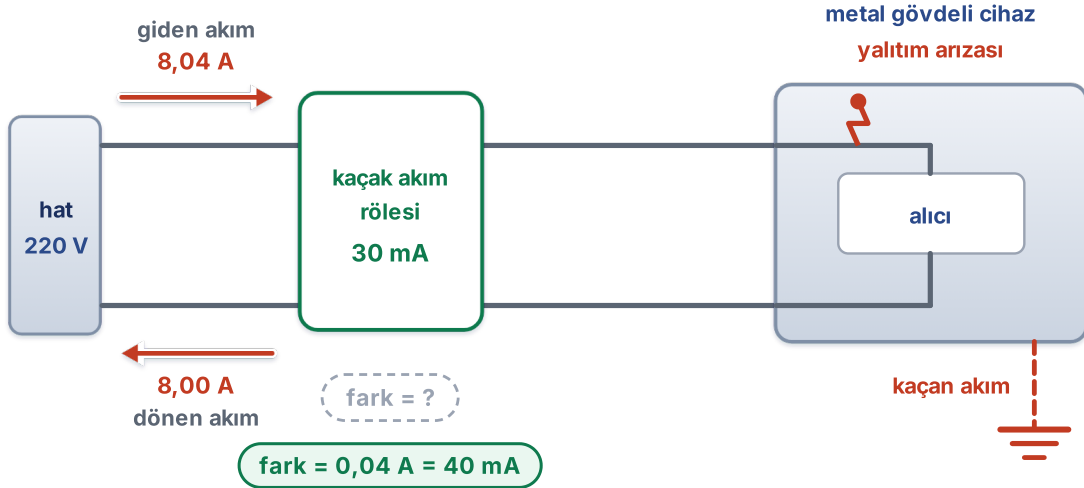
a) Olaydan önce $I = 220 \div 110 = 2 \text{ A}$, olaydan sonra $I = 220 \div 1,1 = 200 \text{ A}$. Yeni akım eskisinin **100 katıdır**. Aynı oran dirençlerden de okunabilir: direnç yüzde bire indiği için akım yüz katına çıkmıştır. b) Böyle bir akım kabloyu çok kısa sürede ısıtır. Isınan iletkenin yalıtımı erir, bağlantı noktalarında kıvılcım oluşur ve yangın çıkabilir. c) "Kısa devre" adı, akımın izlediği **yolun kısalmasından** gelir: akım artık alıcıya uğramadan, yalnız telin üzerinden kaynağa döner. Kısalan şey yolun uzunluğu değil, yolun üzerindeki **dirençtir**; alıcı devreden çıkınca geriye neredeyse dirençsiz bir yol kalır. ç) Sigorta bu durumda açar ve hattı keser, çünkü 200 A onun anma akımının çok üstündedir. Sigortanın koruduğu şey **kablo ve tesisattır**; ısınarak zarar görecektir olan kabloyu, akım büyüdüğü

anda devreden ayırır. Sigorta **insanı çarpılmaya karşı korumaz**: bir kişiden geçen akım, sigortanın anma akımının yanında okunamayacak kadar küçüktür ve sigorta böyle bir değişikliği göremez. Bunu 6. soruda sayıyla göreceksiniz.

6 Akyaka'da İki Ölçü Aleti Aynı Anda FİZ.10.3.6-b

Akyaka'da bir ziyaretçi kulübesinin hattına bir kaçak akım rölesi takılmıştır (şekil). Sağlam bir hatta giden akım ile dönen akım eşittir. Kulübedeki metal gövdeli cihazın kablusunda bir yalıtım çatlağı oluşmuş, gövdeye nemli duvar üzerinden bir kaçak yolu açılmıştır. İki okuma aynı anda alınmıştır: **giden akım 8,04 A, dönen akım 8,00 A**. Hattaki sigortanın anma akımı **16 A**, rölenin tasarım değeri **30 mA**'dir. **a)** İki akım arasındaki farkı hesaplayınız ve mA cinsinden yazınız. Röle ne yapar? **b)** Aynı hattaki sigorta bu olayı görebilir mi? Kararınızı, sigortanın anma akımı ile hattan geçen akımı yan yana yazarak gösteriniz. **c)** Röle ile sigortanın işlevleri arasındaki farkı iki cümleyle yazınız: hangisi neye bakar, hangisi kimi gözetir? **ç)** Kulübede röle varsa sigortaya gerek kalır mı? 5. sorudaki kısa devre olayını hatırlayarak yanıtlayınız.

röle giden akım ile dönen akımı karşılaştırır



iki okuma aynı anda alınmıştır, hattaki sigortanın anma akımı 16 A'dir

Ş.4 · kaçak akım rölesi · giden ile dönen akım arasındaki farkı siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

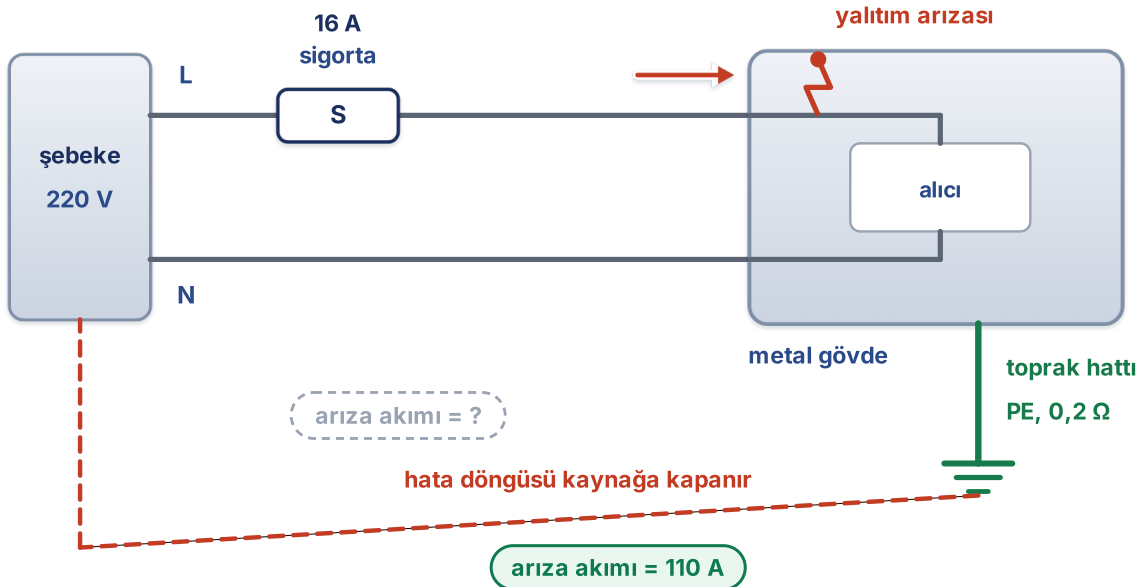
a) Fark $8,04 - 8,00 = 0,04 \text{ A}$, yani **40 mA**'dir. Bu değer rölenin tasarım değeri olan 30 mA'in üzerinde olduğu için röle hattı **açar**. **b)** Sigorta göremez. Sigortanın anma akımı 16 A'dir ve hattan geçen akım 8,00 A'den 8,04 A'e çıkmıştır; ikisi de 16 A'in çok altındadır. Sigortanın baktığı büyüklük hattan geçen akımın **toplamıdır** ve bu toplamda anlamlı bir artış olmamıştır. Kaçak akım 16 A'in

yanında binde iki buçuk kadardır. **c)** Sigorta hattan geçen akımın **büyüklüğüne** bakar ve anma akımı aşıldığında açar; koruduğu şey **kablo ve tesisattır**. Kaçak akım rölesi giden ile dönen akım arasındaki **farka** bakar ve fark tasarım değerini aştığında açar; gözettiği şey hattan kaçan akımın izlediği yoldur, yani **insandır**. **ç)** **Gerek kalır**. Röle yalnız giden ile dönen akım arasındaki farkı görür. 5. sorudaki kısa devrede ise akım giden ve dönen yolda birlikte büyümüştür, arada bir fark oluşmamıştır; röle bu olayı görmez. O olayda kabloyu koruyan tek eleman sigortadır. İki eleman aynı hatta durur, çünkü iki ayrı tehlikeye bakarlar.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı soruyu sordun: akım hangi yoldan geçiyor ve ne kadar? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "tehlikeli" yazdıysan yanına hangi büyüklüğün büyüdüğünü de yazdın mı? Bir dirençler zinciri hesapladıysan onları **topladın mı**, yoksa çarptın ya da ortalamasını mı aldın? Bir sayı yazdığın her yerde o sayının nereden geldiğini not ettin mi: ölçülmüş mü, etiketten mi okunmuş, yoksa varsayım mı? Bundan sonraki sorularda gövdeyi toprağa bağlayacak, bir kaydın kendi içinde tutarlı olup olmadığını sinayacak ve bir afiş taslağındaki cümleleri kendi hesabınla düzelteceksin.

Arpaçay'da bir köy konağının mutfağındaki metal gövdeli cihazda yalıtım arızası oluşmuştur; cihazın gövdesi bir **koruma iletkeniyle** toprağa bağlıdır (şekil). Arıza anında akımın izlediği hata döngüsünün toplam direnci 2Ω 'dur ve bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V , sigortanın anma akımı 16 A 'dır. **a)** Hata döngüsünden geçen arıza akımını hesaplayınız. Bu akım sigortanın anma akımının kaç katıdır? **b)** Arıza sürerken gövdede kalan gerilimi, toprak hattının payına düşen direnci kullanarak bulunuz. Gövde topraklanmasaydı bu gerilim ne olurdu? **c)** Bir öğrenci "cihaz kapalıysa çatlak yalıtımın bir zararı yoktur" diyor. Şemada arızanın anahtardan önceki bölümde olabileceğini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz. **ç)** "Topraklama varsa kaçak akım rölesine gerek yoktur" diyen birine, (a) şıkkındaki hesabı kullanarak yanıt veriniz: hata döngüsünün direnci 2Ω yerine 20Ω olsaydı sigorta yine açar mıydı?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



hata döngüsünün toplam direnci 2Ω , bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattındır

Ş.5 · yalıtım arızası ve koruma topraklaması · arıza akımını siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) $I = V / R = 220 \div 2 = 110 \text{ A}$. Bu akım 16 A 'lık sigortanın anma akımının yaklaşık **yedi katıdır**, bu yüzden sigorta çok kısa sürede açar ve arızalı bölüm devreden ayrılır. **b)** Gövdede kalan gerilim, toprak hattının payına düşen direnç üzerindeki gerilimdir: $U = I \cdot R = 110 \times 0,2 = 22 \text{ V}$. Gövde topraklanmasaydı arıza akımı için bu yol olmazdı ve gövde kaynağın gerilimine, yani **220 V 'a** yakın bir değerde kalırdı. Topraklama iki işi birden yapmıştır: gövdedeki gerilimi onda bire indirmiş ve korumanın açmasını sağlayacak büyüklükte bir akım geçirmiştir. Toprak elektriği **yutmaz**; yaptığı

şey akıma kolay bir yol açmaktır. **c)** Cümle yanlıştır. Anahtar alıcıyı devreden keser, ama yalıtımın çatladığı nokta anahtardan **önceki** bölümde olabilir. O durumda cihaz kapalı olsa bile faz iletkeni gövdeye değmeye devam eder ve gövde gerilim altında kalır. "Kapalı" olmak, gerilimsiz olmak demek değildir. **ç)** **Açmazdı.** Hata döngüsünün direnci 20Ω olsaydı arıza akımı $I = 220 \div 20 = 11 \text{ A}$ olurdu; bu değer 16 A'lık sigortanın anma akımının altındadır, bu yüzden sigorta açmaz ve gövde gerilim altında beklemeye devam ederdi. Aynı arızada kaçak akım rölesi giden ile dönen akım arasındaki farkı görür ve hattı açar. Öyleyse iki önlem birbirinin yerine geçmez; aynı tesisatta birlikte bulunurlar.

8

Çıldır'da Kendi İçinde Çelişen Bir Kayıt FİZ.10.3.6-b

Çıldır Gölü kıyısındaki bir gözlem istasyonunun bakım defterine şu satır yazılmıştır: "**Besleme kablosunun kesitinden 90 saniyede 720 C yük geçti; hattaki 6 A'lık sigorta açmadı.**" Hattın kablosu en çok 10 A taşıyabilmektedir. **a)** $I = q / t$ bağıntısından kablodan geçen akımı bulunuz. **b)** Bulduğunuz değeri defterdeki cümleyle karşılaştırınız: bu kayıt kendi içinde tutarlı mıdır? Tutarsızsa hangi iki sayı birbiriyle çelişmektedir? **c)** Kayıt tutarsız olduğuna göre iki olasılık vardır. İkisini de yazınız ve her biri için ne yapılması gerektiğini belirtiniz. **ç)** Sigortanın anma akımı neye göre seçilir: hattaki kablonun taşıyabileceği akıma göre mi, takılan cihazın isteğine göre mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) $I = q / t = 720 \div 90 = 8 \text{ A}$. **b)** Kayıt **kendi içinde çelişiktir**. Çelişen iki sayı şudur: hesaplanan akım **8 A** ile sigortanın anma akımı **6 A**. Hattan 8 A geçtiyse 6 A'lık bir sigortanın açması beklenir; defter ise açmadığını yazmaktadır. **c)** Birinci olasılık: kaydedilen yük ya da süre yanlış yazılmıştır, yani hattan gerçekte 6 A'ın altında bir akım geçmiştir. Bu durumda ölçüm yeniden yapılmalı ve deftere doğru değer yazılmalıdır. İkinci olasılık: sayılar doğrudur ve sigorta görevini yapmamıştır, yani sigorta arızalıdır ya da yerine daha büyük anma akımlı bir sigorta takılmıştır. Bu durumda hat yetkili bir kişiye denetlettirilmelidir. Bir kaydın kendi içinde tutarlı olup olmadığını sınamak, doğrulamanın ilk adımıdır. **ç)** Anma akımı **hattaki kablonun taşıyabileceği akıma** göre seçilir. Sigortanın koruduğu şey cihaz değil kablodur; cihazın isteğine göre seçilseydi kablo kendi sınırının üstünde bir akımı taşımak zorunda kalır ve ısınırdı. Bu istasyonda kablo 10 A taşıyabildiğine göre sigortanın anma akımı da bu değeri aşmamalıdır.

Göle'de bir besi çiftliğini besleyen havai hattın telinden **200 A** akım geçmektedir (şekil). Telin her 20 santimetrelük parçasının direnci **0,0001 Ω** alınmıştır. Tele konan bir kuşun iki ayağı arasındaki uzaklık yaklaşık 20 santimetredir. Aynı hatta, yerde duran bir kişi uzun bir metal sılıkla dokunursa tel ile yer arasındaki gerilim **220 V**'tur. **a)** Kuşun iki ayağı arasındaki gerilimi hesaplayınız. **b)** Kuşun bedeninden geçen akım ile kişinin bedeninden geçen akımı karşılaştırınız: aradaki farkı yaratan büyüklük hangisidir? **c)** "Kuş tele konuyor, demek ki tel tehlikesizdir" diyen birine yanıt veriniz; yanıtınızda **iki nokta arasındaki fark** ifadesi geçsin. **ç)** Kuş, bir ayağı telde bir ayağı direğin metal gövdesinde duruyor olsaydı yanıtınız değişir miydi? Neden?



telden geçen akım 200 A, 20 cm'lik tel parçasının direnci 0,0001 Ω

kuşta iki ayak arası gerilim = 0,02 V

kuş tek bir iletkene konmuştur, kişi teli sılıkla yerle birleştirmektedir

Ş.6 · aynı tel, iki ayrı durum · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Kuşun ayakları arasındaki tel parçası bir direnç gibi davranır: $U = I \cdot R = 200 \times 0,0001 = 0,02 \text{ V}$.
b) Kuşun bedeninin iki ucu arasındaki gerilim 0,02 V, kişinin bedeninin iki ucu arasındaki gerilim ise 220 V'tur; aradaki oran **11 000**'dir. Bedenlerin direnci birbirine yakın olsa bile aynı direnç çok farklı iki gerilim altındadır, bu yüzden kişiden geçen akım kuştan geçen binlerce katıdır. Farkı yaratan büyüklük temasın kendisi değil, **bedenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır**. **c)** Cümle yanlıştır. Tehlikeyi yaratan şey tele dokunmak değil, bedenin iki ucunun **iki nokta arasındaki farka** bağlanmasıdır. Kuşun iki ayağı da aynı iletkenindedir ve aralarındaki fark neredeyse sıfırdır; bu yüzden ondan kayda değer bir akım geçmez. Kişi ise teli **yerle** birleştirir ve bu iki nokta arasındaki fark 220 V'tur. **ç)** **Değişirdi**. Bir ayağı telde, öteki ayağı direğin toprağa bağlı metal gövdesinde

olan bir hayvanın bedeni artık iki ayrı noktayı birleştirir ve aralarındaki fark tel ile yer arasındaki farktır. Bu durumda kuşun bedeninden de büyük bir akım geçer. Kuralı şöyle yazabiliriz: güvenli olan tek iletkene dokunmak değil, **iki ayrı potansiyeli birbirine bağlamamaktır**.

10

Hanak'ta Afiş Taslağındaki Üç Cümle FİZ.10.3.6-c

Hanak'taki bir okulun panosuna asılacak afiş taslağında üç cümle yazılmıştır. I. "Hattımızda sigorta var, bu yüzden çarpılma riski yoktur." II. "Cihazın gövdesi topraklı olduğuna göre kaçak akım rölesine gerek yoktur." III. "Sigorta sık atıyorsa daha büyük anma akımlı bir sigorta takılır." Üçü de yanlıştır. **a)** Her cümleyi panoya asılabilecek biçimde yeniden yazınız. **b)** Her düzeltmenizin yanına, **bu kâğıtta kendi hesapladığınız bir sayı** yazınız ve o sayının hangi sorudan geldiğini belirtiniz. **c)** Her cümlemin arkasında duran yanlışlığı birer sözcük öbeğiyle adlandırınız. **ç)** Şekildeki çizelgenin dokuz kutusunu doldurunuz; son satırdaki her kutuya bu kâğıtta hesapladığınız bir sayı yazınız. **d)** Bu değerlendirme yalnız burada verilen üç cümle içindir. Afişe yazılabilecek doğru cümlelerin bu üçle sınırlı olmadığını gösteren bir dördüncü cümle daha yazınız.

Cümle	Panoya asılacak doğru biçimi	Dayandığı sayı ve soru	Arkasındaki yanlış
I	sigorta kabloyu korur, kişiyi kaçak akım rölesi korur	16 A ile 0,04 A, soru 6	sigortayı her şeyin koruması sanmak
II	topraklama ile röle ayrı iş yapar, birlikte bulunurlar	20 Ω döngüde 11 A, soru 7	iki korumayı tek iş sanmak
III	anma akımı kabloya göre seçilir, büyütme kabloyu korumasız bırakır	16 A kabloda 19 A, soru 4	sigortayı arıza çıkaran parça sanmak

üç koruma elemanı, üç ayrı iş

karşılaştırılan	SİGORTA	KAÇAK AKIM RÖLESİ	TOPRAKLAMA
neye bakar	neye bakar = ?	neye bakar = ?	neye bakar = ?
kimi korur	kimi korur = ?	kimi korur = ?	kimi korur = ?
bu haftadan bir sayı	sayı = ?	sayı = ?	sayı = ?

çizelgenin dokuz kutusunu da siz dolduracaksınız, her kutuda kendi hesabınızdan bir sayı bulunsun

Ş.7 · üç koruma elemanının karşılaştırma çizelgesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) I'in doğrusu: "Sigorta hattın geçen akımın büyüklüğüne bakar ve kabloyu korur; bir kişiden kaçan akımı göremez, o işi kaçak akım rölesi yapar." II'nin doğrusu: "Topraklama arıza akımına kolay bir yol açar ve korumanın açmasını sağlar; kaçak akım rölesi ise giden ile dönen akım arasındaki farkı görür. İkisi ayrı iş yapar ve aynı tesisatta birlikte bulunur." III'ün doğrusu: "Sigortanın anma akımı hattın kablosuna göre seçilir; büyütme kabloyu korumasız bırakır, doğru çözüm yükü bölmektir." b) I için 6. sorudaki iki sayı: sigortanın anma akımı 16 A iken kaçan akım yalnız 0,04 A'dır. II için 7. sorudaki hesap: hata döngüsünün direnci 20Ω olsaydı arıza akımı 11 A olur ve 16 A'lik sigorta açmazdı. III için 4. sorudaki karşılaştırma: kablo 16 A taşıyabilirken hattın 19 A geçmektedir. c) Sırasıyla: I'de sigortayı her tehlikenin koruması sanma; II'de çalışma ilkeleri farklı iki korumayı tek bir iş sayma; III'te sigortayı arıza çıkaran bir parça sayıp neyi koruduğunu sormama. ç) Çizelgenin beklenen içeriği şudur. **Sigorta:** hattın geçen akımın büyüklüğüne bakar, kabloyu ve tesisatı korur, sayısı 16 A ile 19 A'dır (4. soru). **Kaçak akım rölesi:** giden ile dönen akım arasındaki farka bakar, insanı korur, sayısı 40 mA ile 30 mA'dır (6. soru). **Topraklama:** bir büyüklüğe bakmaz, arıza akımına düşük dirençli bir yol açar; gövdeye dokunacak olan kişiyi korur, sayısı 110 A ile 22 V'tur (7. soru). d) Örnek dördüncü cümle: "Islak elle ve ıslak zeminde elektrikli bir cihaza dokunmak, aynı gerilimde bedenden geçen akımı yaklaşık on katına çıkarır." Bu cümle 3. sorudaki hesaba dayanır. Afişe yazılabilecek doğru cümleler yukarıdaki üçle sınırlı değildir.

11

Posof'ta Bir Kaza Anı ve Sonrasındaki Kayıt FİZ.10.3.6-Ç · D13

Posof'ta bir köy fırınında bir kişi, gerilim altındaki bir metal gövdeye dokunmuş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişi ne yapmalıdır? a) Yapılacak işleri sıraya koyunuz ve **birinci sıraya** koyduğunuzu kalın yazınız. b) Kurtarmaya çalışan kişinin çıplak elle dokunması neden sakıncalıdır? Yanıtınızı bu haftanın **yol modeliyle** açıklayınız. c) Enerji hemen kesilemiyorsa ne yapılır? ç) Olaydan sonra kulüp, bu konuda öğrendiklerini kaydedecektir. Aşağıdaki fişi doldurunuz ve fişte "kaynak" ile "yayın tarihi" alanlarının neden zorunlu olduğunu bir cümleyle yazınız.

1 · Araştırma sorum	bir elektrik kazasında ilk yapılacak iş nedir
2 · Künye: kim yayımladı, ne zaman	kurum adı ve yıl yazılır
3 · Öğrendiğim: tek satır, kendi sözcüklerimle	kişiye dokunmadan önce enerji kesilir
4 · Doğrulama: ikinci bağımsız kaynak ne diyor	ikinci kaynağın adı ve söylediği

BEKLENEN CEVAP

a) Sıra şudur: **kişiye dokunma, çevreyi güvene al ve kendini tehlikeye atma** → gücü güvenliyse kes → 112'yi ara ya da arat → güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunumu değerlendir, 112'nin yönlendirmesine göre uygula. Birinci sıradaki iş dokunmamak ve enerjiyi kesmektir; geri kalan her şey bundan sonra gelir. b) Çarpılan kişi şu anda akım için bir yoldur. Ona çıplak elle dokunan ikinci kişi, kendi bedeni üzerinden **yeni bir kol** açar: akım artık iki kişiden de geçebilir. Yardım etmeye çalışan kişi, bu haftanın diliyle söylersek, devreye ikinci bir seri zincir ekler ve olayı bir kazadan iki kazaya çevirir. c) Enerji kesilemiyorsa **yaklaşılmaz**. Kişiye dokunulmaz, çevredeki uzaklaştırılır, 112 aranır ve eğitilmiş yardım beklenir. Kendi kendine yapılan müdahaleler bu durumda riski büyütür. ç) Fişin dört alanı da doldurulmalı, üçüncü alan öğrencinin kendi cümlesiyle tek satır olmalıdır. Kaynak ve yayım tarihi zorunludur, çünkü bu iki alan olmadan bilgi sonradan **izlenemez**: hangi metinden geldiği ve ne kadar güncel olduğu bilinemez, dolayısıyla altı ay sonra kimse onu yeniden doğrulayamaz.

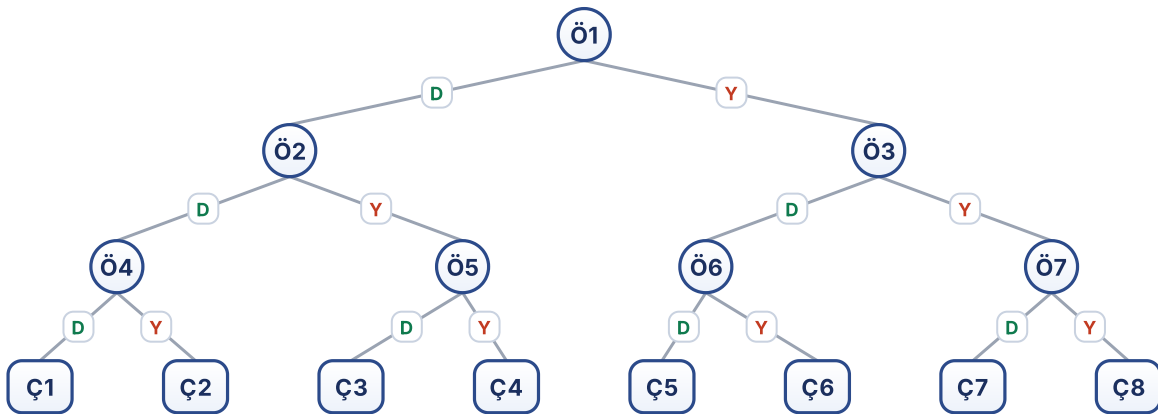
12

Yedi Önerme, Sekiz Çıkış

Beceri · tanılayıcı dallanmış ağaç · tanı amaçlıdır, puanlanmaz

Damal'daki bir ziyaretçi alanının güvenlik panosu için hazırlanan ağaçta ilerleyiniz (şekil). Her düğümdeki önermeyi okuyup doğru ise **D** dalını, yanlış ise **Y** dalını izleyeceksiniz. **Ö1**. Elektrik çarpan bir kişiye ilk iş olarak çıplak elle dokunulur ve kişi çekilir. **Ö2**. Sigorta, hattan geçen akım anma akımını aştığında hattı keser. **Ö3**. Kaçak akım rölesi, hatta giden akım ile dönen akımı karşılaştırır. **Ö4**. Çok yönlü prize takılan cihaz sayısı arttıkça hattan çekilen toplam akım azalır. **Ö5**. Kısa devrede akımın izlediği yolun direnci çok küçüldüğü için akım çok büyür. **Ö6**. Islak el, akımın izleyeceği yolun toplam direncini küçültür. **Ö7**. Bir kablounun yalıtımı çatlırsa, cihaz çalışmadığı sürece hiçbir tehlike kalmaz. **S1**. Hangi çıkış kutusuna vardınız? **S2**. İzlediğiniz yolu düğüm düğüm yazınız ve her adımda neden o dalı seçtiğinizi birer cümleyle belirtiniz. **S3**. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz önermelerin doğrusunu yazınız.

her düğümde önermeyi oku, doğruysa D dalını, yanlışsa Y dalını izle



beklenen yol: Ö1 yanlış, Ö3 doğru, Ö6 doğru, çıkış Ç5

yalnız bir çıkış kutusu doğrudur, hangisine vardığınızı ve neden vardığınızı yazacaksınız

Ş.8 · tanılayıcı dallanmış ağaç · yalnız bir çıkış doğrudur

DEĞERLENDİRME

İzlenmesi beklenen yol şudur: **Ö1 yanlış** (çıplak elle dokunmak ilk iş değildir) → Y dalı → **Ö3 doğru** (röle giden ile dönen akımı karşılaştırır) → D dalı → **Ö6 doğru** (ıslak el yolun toplam direncini küçültür) → D dalı → **Ç5**. Doğru çıkış **Ç5**'tir. Yanlış önermelerin doğrusu: **Ö1** → önce kişiye dokunulmaz ve enerji kesilir. **Ö4** → paralel kolların akımları toplandığı için cihaz sayısı arttıkça hattın çekilen toplam akım **artar**. **Ö7** → yalıtım çatlağı, cihaz çalışmasa da giderilmelidir, çünkü arıza noktası anahtardan önce olabilir ve gövde gerilim altında kalabilir. **Ö2, Ö3, Ö5 ve Ö6** doğrudur; öğrenci izlediği yola göre bunların hepsine uğramayabilir. Bu madde **puanlanmaz**; değerlendirilen şey varılan çıkış değil, izlenen yol ve her adımın gerekçesidir. Yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

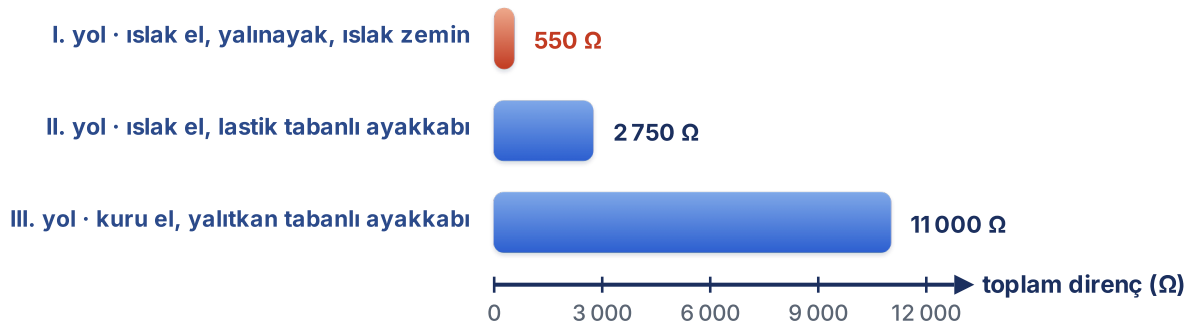
13

Üç Yolun Çubukları

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

Tuzluca'daki bir sulama pompası istasyonu için hazırlanan örnek veri setinde, aynı **220 V** altında bedene uğrayabilecek üç ayrı yolun toplam direnci verilmiştir (şekil). **a)** Üç yolda bedenden geçecek akımı hesaplayıp büyükten küçüğe sıralayınız ve akımların oranını yazınız. **b)** Yalıtkan tabanlı bir ayakkabı giymek bu çizelgede hangi yoldan hangisine geçmek demektir? Bu geçişte hangi sayı büyümüş, hangi sayı küçülmüştür? **c)** "Yolun direncini büyütmek bir önlemdir" cümlesini, çizelgedeki **tek bir karşılaştırmayla** destekleyiniz. **ç)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen çizelgeden çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir? **d)** Çizelgeye bakan bir öğrenci "III. yolda akım 0,02 A çıkıyor, demek ki bu durum güvenlidir" diyor. Bu cümlelerin neresi bu kâğıdın diline aykırıdır?

üç ayrı yolun toplam direnci, örnek veri seti



üç yolda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler yaklaşıktır ve varsayımdır

Ş.9 · üç yolun toplam direnci · akım oranını siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) $I = V / R$ ile: I. yol $220 \div 550 = 0,4 \text{ A}$, II. yol $220 \div 2750 = 0,08 \text{ A}$, III. yol $220 \div 11\,000 = 0,02 \text{ A}$. Sıralama $I > II > III$ 'tür. Dirençlerin oranı $550 : 2750 : 11\,000 = 1 : 5 : 20$ olduğuna göre akımların oranı bunun tersidir: **20 : 4 : 1**. b) Yalıtkan tabanlı ayakkabı giymek, zincirin yalnız **ayakkabı halkasını** büyütmektir; el ve zemin aynı kaldığına göre çizelgede **I. yoldan II. yola** geçmek demektir. Bu geçişte **yolun toplam direnci** beş katına büyümüş (550Ω 'dan 2750Ω 'a), **bedenden geçen akım** beşte birine küçülmüştür ($0,4 \text{ A}$ 'den $0,08 \text{ A}$ 'e). III. yola geçmek yalnız ayakkabıyı değil, elin ve zeminin ıslaklığını da değiştirmek olurdu; tek bir önlemin payını okumak için yalnızca bir halkanın değiştiği iki satır karşılaştırılır. c) Örnek karşılaştırma: I. yol ile III. yol yan yana konur. Aynı 220 V altında direnç 550Ω 'dan $11\,000 \Omega$ 'a, yani yirmi katına çıkınca akım $0,4 \text{ A}$ 'den $0,02 \text{ A}$ 'e, yani yirmide birine iner. Tek bir satır çifti bile cümleyi destekler. ç) Çünkü çizelgeden çıkan sonuç bir sayı değil, bir **ilişkidir**: aynı gerilimde direnç büyürse akım küçülür. Sayılar kişiden kişiye değişse de bu ilişki değişmez. d) Cümlelerin aykırı yanı, bir sayıdan **güvenlik hükmü** çıkarmasıdır. Bu kâğıtta hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde bir eşik kurulmaz; yapılan iş karşılaştırmaktır. Doğru biçimi şudur: "III. yolda bedenden geçen akım I. yoldakinin yirmide biridir." Hangi durumun güvenli sayılacağı bu veri setiyle söylenemez.

14

Kendi Afişini Kur, Sonra Kendi Cümleleri Sına

Beceri · KB2.8 Sorgulama · performans ve yansıtma

Aralık ilçesindeki bir kamp alanının ortak kullanım binasına asılacak tek sayfalık bir afiş tasarlayacaksınız. a) Afişin taslağını kabaca çiziniz: en üstte tek cümlelik bir başlık, altında üç tehlike ve her birinin yanında bir önlem. b) Afişteki her bilginin altına kaynağını yazacaksınız; hangi kaynakları kullanacağınızı türleriyle listeleyiniz. c) Afişte hiçbir kesin eşik cümlesi kullanmayacaksınız. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** yazınız ve her birinin altına bu kâğıttan bir hesap koyunuz. ç) Bu kâğıda başlarken üç koruma elemanından hangisinin seni çarpılmaya karşı koruduğunu düşünüyordun? Şimdi hangisinin bu işi yaptığını ve ötekilerin ne yaptığını yazdıktan sonra, **değiştirdiğin cümleyi kendi sözcükleriyle** yaz.

DEĞERLENDİRME

a) Taslakta bir başlık ve üç tehlike–önlem eşleşmesi aranır: kısa devre → sigorta · aşırı yüklenme → yükü bölmek ve kabloya uygun anma akımlı sigorta · yalıtım arızası → koruma topraklaması ve kaçak akım rölesi, ayrıca kablonun değiştirilmesi. Üç önlemin üçü de aynı sütuna yazılmamalıdır; her tehlikenin karşısında **kendi** önlemi durmalıdır. b) En az iki ayrı **türde** kaynak listelenmelidir: bir kurum

kılavuzu, bir kullanma kılavuzu ya da etiket, bir uzman görüşü, bir ders kitabı. Aynı cümlelerin iki kopyası iki kaynak sayılmaz. **c)** Beklenen biçim şudur: "Islak elle ve ıslak zeminde dokunulduğunda yolun toplam direnci yaklaşık onda birine iner, bedenden geçen akım yaklaşık on katına çıkar (3. soru)." · "Gövde topraklanmışsa arıza sırasında gövdede kalan gerilim 220 V yerine yaklaşık 22 V'tur (7. soru)." Sayısal eşik cümlesi kullanan afiş düzeltilir. **ç)** Açık uçlu yansımadır, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık görülen değişim şudur: öğrenci kâğıda "beni sigorta korur" diye başlar ve 6. sorudaki 16 A ile 0,04 A karşılaştırmasından sonra bunu şöyle düzeltir: "Sigorta kabloyu korur; beni çarpılmaya karşı koruyan şey kaçak akım rölesidir, topraklama ise arıza akımına kolay bir yol açıp gövdedeki gerilimi küçük tutar ve korumanın açmasını sağlar." Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir tehlikeyi anlattığın her yerde akımın hangi yoldan geçtiğini yazdın mı? "Tehlikeli" tek başına bir açıklama değildir.
- Sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklamayı birbirine karıştırdın mı? Biri hattan geçen akımın büyüklüğüne, öteki giden ile dönen akım arasındaki farka bakar; üçüncüsü ise bakmaz, akıma kolay bir yol açar.
- Bir yol zinciri hesapladığın her yerde dirençleri **topladın mı**? Çarptıysan ya da ortalamasını aldıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki direnç değerleri varsayımdır, ölçülmüş sabit değildir.
- Bir ilk müdahale sırası yazdıysan, birinci sırada "kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes" var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki çizelgeyi ve 11. sorudaki kayıt fişini defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta üniteyi kapattık: yükün hareketi akımı verdi, gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü belirledi, kollar akımı paylaştırdı, üreteçler gerilimi kurdu ve bugün hepsine son soruyu sorduk: bu akım nereden geçiyor? Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsak öteki uca giden nedir, oraya bir madde mi gider yoksa başka bir şey mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Tehlikeler ve Üç Koruma Elemanı

FİZ.10.3.6

15 soru · 20 dakika

Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır. Hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz; sorular karşılaştırma ve karar ister. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi yoldan geçiyor ve o yolun direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1

Kötek'te Ölçülen İki Akım

Kötek'teki bir köy fırınının aydınlatma hattından normal çalışmada **3 A** geçmektedir. Bir akşam, gevşeyen kalın bir bağlantı parçası yüzünden aynı hattan bir anda **150 A** geçtiği kayda geçmiştir. Hattın gerilimi iki ölçümde de aynıdır. Akımın yeni izlediği yolun direnci ile bu yolun alıcıdan geçip geçmediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eski yolun beşte biri; yeni yol yine alıcının üzerinden kapanmaktadır
- B) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya hiç uğramadan kapanmaktadır
- C) Eski yolun elli katı; akım büyüdüğüne göre direnç de büyümüş olmalıdır
- D) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya uğrar, yalnız daha kısadır
- E) Eski yolun yüzde biri; akımın elli kat büyümesi bunu gerektirir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi direnci akımdan geriye okumaktır: gerilim değişmediğine göre $I = V / R$ bağıntısında akım elli katına çıkmışsa direnç **ellide birine** inmiştir ($150 \div 3 = 50$). İkincisi bu kadar küçük bir direncin nereden geldiğini söylemektir: alıcı hâlâ devrede olsaydı yolun direnci onun direncinin altına inemezdi. Öyleyse akım artık **alıcıya uğramamaktadır**; gevşeyen tel, alıcıyı atlayan ve neredeyse yalnız iletkenlerden oluşan bir yol açmıştır. Kısa devrede kısalan şey yolun uzunluğu değil, yolun üzerindeki dirençtir.

Çeldiriciler: C, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · A, oranı $150 \div 30$ gibi okur · E, oranı ezberden yüz alır ve kökteki iki sayıyı kullanmaz · D, doğru oranı bulur ama alıcının devrede kalmasıyla bu direncin bağdaşmadığını görmez.

2

Camuşlu'da Ustanın Taktığı Sigorta

Camuşlu'daki bir el sanatları atölyesinde hattın kablosu en çok **16 A** taşıyabilmektedir. Sigorta sık sık açtığı için usta, yerine anma akımı **25 A** olan bir sigorta takmıştır. Değişiklikten sonra hattın bir süre boyunca **20 A** geçmektedir. Bu durumda ne olur?

- A) Sigorta açmaz, çünkü hattın geçecek akımı sigortanın anma akımı belirler
- B) Sigorta açar, çünkü hattın geçen akım kablonun sınırının üstüne çıkmıştır
- C) Sigorta açar, çünkü anma akımı büyüdükçe sigorta daha erken devreye girer
- D) Sigorta açmaz ve kablo için bir sakınca doğmaz, sınırı sigorta belirler
- E) Sigorta açmaz ve kablo, taşıyabileceğinden büyük bir akımı taşımak zorunda kalır

CEVAP: E

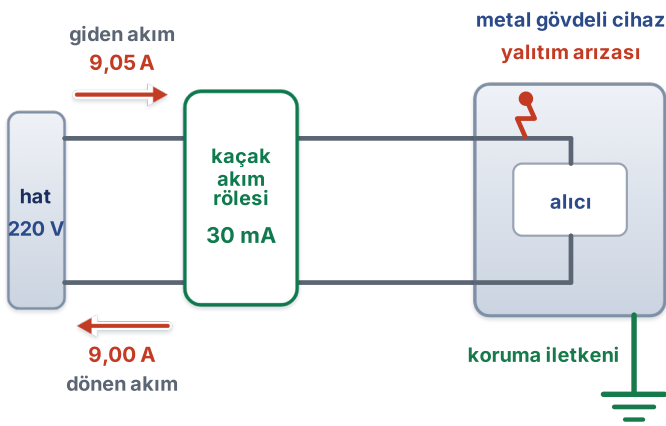
İki adım vardır. Birincisi sigortayı sınamaktır: hattın geçen 20 A, sigortanın anma akımı olan 25 A'nın altındadır, öyleyse sigorta **açmaz**. İkincisi kabloyu sınamaktır: aynı 20 A, kablonun taşıyabileceği 16 A'nın **üstündedir**. Sigortanın anma akımı kabloya göre seçilir; büyütülürse kablo kendi sınırının üstünde bir akımı uzun süre taşır, ısınır ve yalıtımı bozulur. Açmayan bir sigorta hattı korumaz, yalnız kablonun ısınmasına izin verir.

Çeldiriciler: B, kablonun sınırını sigortanın sınırı sanır ve iki sayıyı karıştırır · C, anma akımı ile açma davranışını ters kurar · D, kablonun bir sınırı olduğunu görmezden gelir · A, akımı sigortanın belirlediğini sanır; oysa akımı gerilim ile devrenin direnci belirler.

3 Boğatepe'de Üç İletkende Üç Okuma

Boğatepe'deki bir peynir atölyesinin hattında hem sigorta hem de kaçak akım rölesi bulunmaktadır; cihazın metal gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır (şekil). Bakım ekibi iki ayrı gün, aynı hattın üç iletkeninde ölçüm yapmıştır. **Birinci gün:** faz iletkeninde 9,00 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,00 A. **İkinci gün:** faz iletkeninde 9,05 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,05 A. Hattaki sigorta 20 A için, röle ise 30 mA için seçilmiştir. İkinci günün ölçümleri için hangisi doğrudur?

röle giden akım ile dönen akımı karşılaştırır



gövdeyi toprağa bağlayan koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

atölye hattının giden ve dönen akım okumaları, koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

- A) Kayıt hatalıdır; faz ile nötr akımları her koşulda birbirine eşit çıkar
- B) Koruma iletkeninden geçen 0,05 A, cihazların normal çalışma akımıdır
- C) Koruma iletkeninden akım geçmesi bir arıza işaretidir ve röle bu farkı görür
- D) Hattan geçen akım arttığı için sigortanın devreyi açması beklenir
- E) Üç okuma da arızasız bir hatta beklenen değerlerdir, bir işlem gerekmez

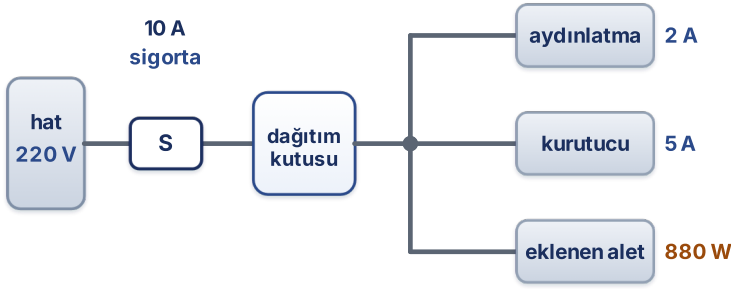
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üç okumayı birbirine bağlamaktır: fazdan giden akım ile nötrden dönen akım arasındaki fark $9,05 - 9,00 = 0,05$ A'dır ve bu değer koruma iletkeninde okunan akımla tam olarak aynıdır. Öyleyse eksik kalan akım o iletken üzerinden dönmektedir. İkincisi bunu değerlendirmektir: arızasız bir tesisatta koruma iletkeninden **çalışma akımı geçmez**, oradaki her akım bir arıza işaretidir. 50 mA'lık fark rölenin tasarım değerinin üstündedir ve röle açar; sigorta ise 9,05 A'ı 20 A ile karşılaştırır ve hiçbir şey görmez. *Çeldiriciler:* A, ölçümü reddederek karardan kaçır · B, koruma iletkenini normal bir çalışma teli sanır · D, 9,05 A ile 20 A'ı karşılaştırmadan sigortayı sorumlu tutar · E, koruma iletkenindeki akımın anlamını bilmez.

Sarıkamış'ta Servis Binasının Ana Kolu

Sarıkamış'ta bir kayak servis binasının hattında iki kol çalışmaktadır: aydınlatma kolundan **2 A**, kurutucu kolundan **5 A** geçmektedir. Hattın sigortasının anma akımı **10 A**'dir. Görevli, aynı hatta etiketinde **880 W** yazan bir aleti daha bağlar (şekil). Ana koldan geçecek toplam akım ile sigortanın durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

binanın ana kolu ve üzerindeki üç kol



üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

- A)** 11 A olur; sigorta açar, çünkü kol akımları ana kolda toplanır
- B)** 7 A olur; sigorta açmaz, çünkü eklenen alet yalnız 0,25 A çeker
- C)** 5 A olur; sigorta açmaz, çünkü en büyük kol ötekilerin akımını kapsar
- D)** 11 A olur; sigorta açmaz, çünkü her kol tek başına 10 A'ın altındadır
- E)** 11 A olur; sigorta açar, çünkü eklenen aletin gücü hattinkinden büyüktür

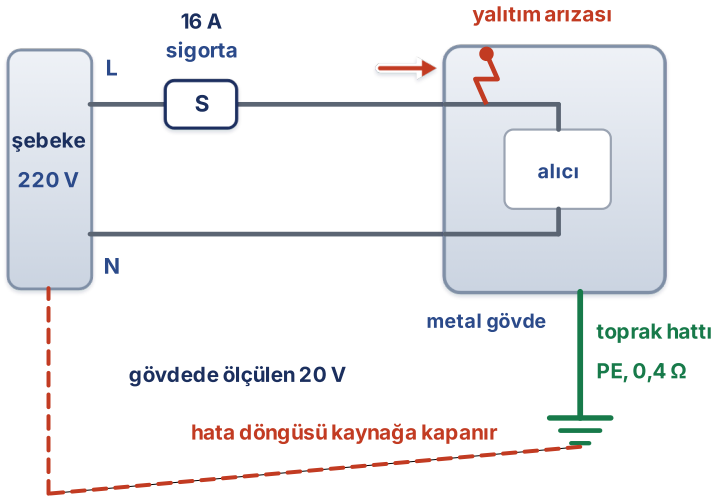
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eklenen aletin akımını bulmaktır: $P = V \cdot I$ olduğundan $I = 880 \div 220 = 4 \text{ A}$. İkincisi kol akımlarını toplamaktır: üç kol birbirine paraleldir ve ana kol hepsinin akımını birlikte taşır, $2 + 5 + 4 = 11 \text{ A}$. Bu değer 10 A'lık anma akımını aştığı için sigorta açar. Sigortanın baktığı şey tek bir kolun akımı değil, **ana koldan geçen toplamdır**.

Çeldiriciler: B, gücü gerilime bölmek yerine gerilimi güce böler · C, kolların akımının paylaşıldığını sanır ve en büyüğünü toplam yazar · D, doğru toplamı bulur ama sigortanın kolları ayrı ayrı denetlediğini sanır · E, doğru sonuca yanlış ölçütle varır; karşılaştırılan büyüklük güç değil akımdır.

Diyadin'deki bir kaplıca tesisinin metal gövdeli pompasında yalıtım arızası oluşmuş, gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlı olduğu için arıza anında gövdede yalnız **20 V** ölçülmüş ve 16 A'lık sigorta açmıştır (şekil). Toprak hattının direnci **0,4 Ω** 'dur ve hattın gerilimi 220 V'tur. Arıza akımı ile hata döngüsünün toplam direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



toprak hattının direnci 0,4 Ω 'dur, döngünün toplam direncini siz bulacaksınız
arızalı pompanın hata döngüsü, toprak hattı yeşil çizilmiştir

- A) 50 A ve 11 Ω ; döngünün direnci gövde gerilimine bölünerek bulunur
- B) 50 A ve 4,4 Ω ; akım gövde geriliminden, direnç hat geriliminden bulunur**
- C) 50 A ve 0,4 Ω ; hata döngüsünün tamamını toprak hattı oluşturur
- D) 20 A ve 11 Ω ; gövdede ölçülen sayı akımın kendisini verir
- E) 8 A ve 27,5 Ω ; gövdedeki gerilim doğrudan hat gerilimine oranlanır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi akımı gövdedeki gerilimden geri hesaplamaktır: gövde, toprak hattının direnci üzerinden toprağa bağlıdır, öyleyse $I = U / R = 20 \div 0,4 = 50 \text{ A}$. İkincisi döngünün tamamına geçmektir: bu akımı süren şey kaynağın 220 V'udur, öyleyse hata döngüsünün toplam direnci $R = 220 \div 50 = 4,4 \Omega$. Toprak hattı bu direncin yalnız küçük bir bölümüdür; geri kalanı kaynak, iletkenler ve arıza noktasıdır. Gövdede 220 V yerine 20 V kalması, tam da toprak hattının payının küçük olmasındandır.

Çeldiriciler: A, doğru akımı bulur ama döngü direncini gövde gerilimiyle hesaplar · E, iki gerilimi birbirine oranlar · C, toprak hattını döngünün tamamı sanır · D, gövdede okunan gerilimi doğrudan akım yerine koyar.

Patnos'ta Kayda Geçen İki Olay

Patnos'ta bir tarım işletmesinin güvenlik dosyasında iki olay kayıtlıdır. **K olayı:** 220 V'luk ev hattına kuru elle ve yalıtkan tabanlı ayakkabıyla dokunulmuş, akımın izlediği yolun toplam direnci 11 000 Ω alınmıştır. **L olayı:** 42 V ile çalışan bir el aletine ıslak elle ve ıslak zeminde dokunulmuş, yolun toplam direnci 140 Ω alınmıştır. Bedenden geçen akım hangi olayda büyüktür ve bunun nedeni nedir?

- A) L olayında; küçük gerilimlerde akım her zaman daha büyük çıkar
- B) K olayında; gerilim beş katından büyük olduğu için akım da büyüktür
- C) K olayında; yolun toplam direnci büyük olduğu için akım da büyür
- D) L olayında; akımı gerilim ile yolun direnci birlikte belirler**
- E) İkisinde de eşittir; bedenden geçen akım yalnız bedenine bağlıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki akımı hesaplamaktır: K olayında $I = 220 \div 11\,000 = 0,02\text{ A}$, L olayında $I = 42 \div 140 = 0,3\text{ A}$. İkincisi sonucu okumaktır: gerilimi beş kattan fazla küçük olan L olayında bedenden geçen akım **on beş kat büyüktür**, çünkü yolun direnci $11\,000 \div 140 \approx 79$, yani yaklaşık seksen kat küçülmüştür. Öyleyse "yüksek gerilim her zaman öldürür, düşük gerilim zararsızdır" cümlesi yanlıştır: belirleyici olan gerilim tek başına değil, gerilim ile yolun direncinin birlikte verdiği akımdır.

Çeldiriciler: B, akımı yalnız gerilime bakarak karara bağlar · C, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · A, doğru olayı seçer ama nedeni gerilimin küçüklüğüne bağlayarak yeni bir yanlış kural üretir · E, yolun ayakkabı ve zemin halkalarını hiç saymaz.

Taşlıçay'da iki binada aynı gün, aynı türden bir yalıtım arızası oluşmuştur. İki binada da gövdeler topraklıdır, sigortaların anma akımı aynıdır ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Hata döngüsünün toplam direnci de iki binada aynıdır; aradaki tek fark bu direncin toprak hattına düşen payıdır (şekil). Arızadan sonra iki binada ne olur?

iki binanın aynı arızadaki kaydı

ölçülen	K BİNASI	L BİNASI
hata döngüsünün toplam direnci	2,75 Ω	2,75 Ω
bunun toprak hattına düşen payı	0,25 Ω	1,00 Ω
sigortanın anma akımı	16 A	16 A
kaçak akım rölesi	yok	yok

iki binada da aynı 220 V ve aynı yalıtım arızası vardır

iki binada da aynı gerilim ve aynı yalıtım arızası vardır

- A) İki binada da sigorta açar; gövdede kalan gerilim iki binada da eşit çıkar
- B) Yalnız K binasında sigorta açar; L'de arıza akımı anma akımının altına iner
- C) İki binada da sigorta açmaz; topraklı bir gövdede arıza akımı hep küçük kalır
- D) Yalnız L binasında sigorta açar; toprak hattının payı büyüdükçe akım büyür

- E) İki binada da sigorta açar; L'de gövdede kalan gerilim K'dakinin dört katıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi arıza akımını bulmaktır: döngünün toplam direnci iki binada da aynı olduğu için akım da aynıdır, $I = 220 \div 2,75 = 80 \text{ A}$. Bu değer 16 A'in beş katıdır, öyleyse **iki binada da sigorta açar**. İkincisi gövdede kalan gerilimi ayrı ayrı bulmaktır: gövdedeki gerilim, döngünün yalnız toprak hattına düşen payı üzerindeki gerilimdir. K'da $U = 80 \times 0,25 = 20 \text{ V}$, L'de $U = 80 \times 1,00 = 80 \text{ V}$, yani dört katı. Sigortanın açması gövdenin arıza boyunca gerilimsiz olduğu anlamına gelmez; dokunma gerilimini belirleyen şey toprak hattının payıdır, bu yüzden koruma iletkeni kısa ve düşük dirençli olmalıdır.

Çeldiriciler: A, aynı arıza akımından aynı gövde gerilimini çıkarır ve toprak hattının payını hiç kullanmaz · B, toprak hattının payını döngünün tamamı sanıp L'de akımı küçük bulur · D, direnç payı ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · C, topraklı bir gövdede arıza akımının hep küçük kaldığını sanır.

Karaorgan'da Voltmetrenin İki Okuması

Karaorgan'daki bir yol bakım istasyonunu besleyen havai hatta, yetkili bir ekip voltmetreyi önce **aynı iletkenin 20 santimetre arayla iki noktasına**, sonra **iletken ile yer arasına** bağlamıştır. Birinci okuma **0,02 V**, ikinci okuma **220 V**'tur. Telden geçen akım iki ölçümde de aynıdır. Bu iki okuma birlikte hangisini gösterir?

- A)** Gerilim bir noktanın değil, seçilen iki nokta arasındaki farkın adıdır
- B)** Birinci okuma sıfır çıkmalıydı; bir iletkenin direnci her zaman yok sayılır
- C)** İkinci ölçümde alet yanlış bağlanmıştır; voltmetre tek iletkene bağlanır
- D)** İki ölçüm aynı büyüklüğü verir; aradaki fark aletin duyarlılığından gelir
- E)** İletkende bir kopukluk vardır; aynı telde iki ayrı gerilim ölçülemez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki okumayı ayrı ayrı okumaktır: aynı iletkenin 20 santimetrelilik bir parçasının direnci çok küçük olduğu için o parçanın iki ucu arasında yalnız **0,02 V** vardır; iletken ile yer ise iki bambaşka noktadır ve aralarındaki fark **220 V**'tur. İkincisi genellemeyi kurmaktır: alet iki ucunu nereye koyarsanız oranın farkını okur, öyleyse gerilim bir noktanın kendi özelliği değil, **iki nokta arasındaki farkın** adıdır. Tele konan bir kuşun iki ayağı da aynı iletkende olduğu için ondan kayda değer bir akım geçmemesinin nedeni de budur.

Çeldiriciler: E, iki ayrı okumayı bir arıza sanır · B, iletkenin küçük de olsa bir direnci olduğunu yok sayar · C, voltmetrenin iki uçlu bir alet olduğunu gözden kaçırır · D, 0,02 V ile 220 V arasındaki on bin katlık farkı ölçüm duyarlığına yıkar.

Eleşkirt'te Çelişen İki Cümle ve Bir Kayıt

Eleşkirt'te bilgi toplayan bir ekip, iki ayrı yerde birbiriyle çelişen iki cümle bulmuştur. **K1**: 2016 tarihli, yazarı belirsiz bir paylaşım, "Gövde topraklıysa kaçak akım rölesine gerek yoktur." **K2**: 2024 tarihli bir kurum kılavuzu, "Topraklama ile kaçak akım rölesi ayrı ilkelerle çalışır." Ekibin elinde kendi binalarının kaydı da vardır: gövde topraklı olduğu hâlde bir yalıtım arızasında sigorta açmamış ve gövde gerilim altında kalmıştır. Ekibin yapacağı en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Kayıt K1'i destekler; tek bir kayıt bir cümleyi doğrulamaya yeter
- B) Kayıt K2'yi destekler; künyeli tek bir kaynak zaten doğrulama sayılır
- C) Kayıt K2'yi destekler; yine de bağımsız bir ikinci kaynağa bakılmalıdır
- D) Kayıt K1'i destekler; eski kaynak alanda daha uzun süre denenmiştir
- E) Kayıt iki cümleyle de ilgisizdir; sigortayla ilgili olduğu için konu dışıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kaydı okumaktır: gövde topraklı olduğu hâlde sigorta açmamış ve gövde gerilim altında kalmıştır. Bu, topraklamanın tek başına her arızayı kapatmadığını, yani **K2**'yi destekler. İkincisi doğrulamanın ne olduğunu hatırlamaktır: bir gözlem ile uyuşmak bir cümleyi güçlendirir ama doğrulama, **bağımsız ikinci bir kaynağa** ve kaynağın künyesiyle tarihine bakmayı gerektirir. Bir tek kayıt ya da tek bir kılavuz doğrulama yerine geçmez.

Çeldiriciler: A ve D, kaydı yanlış okur ve künyesiz kaynağı tercih eder · B, doğru cümleyi seçer ama tek kaynağı doğrulama sayar · E, kaydı konu dışı ilan ederek karardan kaçır; oysa kayıt tam da iki cümlelerin ayrıldığı noktayı göstermektedir.

10 Tutak'ta Bir Ödev Kâğıdındaki Çözüm

Tutak'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu çözüm yazılıdır:

"220 V'luk bir hatta ıslak elle dokunan bir kişi için beden 500 Ω , ayakkabı 300 Ω , zemin 300 Ω alınmıştır.

I. Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir. II. Yolu toplam direnci $500 + 300 + 300 = 1100 \Omega$ olur. III. Bu yoldan geçen akım $220 \div 1100 = 0,2 \text{ A}$ bulunur. IV. Hattaki 16 A'lik sigorta 0,2 A'ı gördüğü için devreyi açar. V. Böylece kişi sigorta sayesinde korunmuş olur." Bu çözümde yanlışlığın **başladığı** basamak ile nedeni hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) I. basamak; bedene uğrayan yol bir seri zincir olarak kurulamaz
- B) IV. basamak; 0,2 A sigortanın anma akımının çok altında kalır
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölünmesiyle hesaplanmaz
- D) II. basamak; seri bir zincirde dirençler toplanarak bulunmaz
- E) V. basamak; sigorta kişiyi korumaz, ilk hata bu cümlededir

11 Hoşhaber'de Bir Kaza Kaydındaki Sayı

Hoşhaber'de tutulan bir kaza kaydında, çarpılan kişinin bedeninden **0,25 saniyede 0,11 C** yük geçtiği hesaplanmıştır. Olayın geçtiği hattın gerilimi 220 V'tur. Kişinin izlediği yolun toplam direnci ile bu değer gösterdiği durum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 500 Ω ; bu değer yalnız bedenin direncidir, ayakkabı ve zemin ayrıca eklenir
- B) 500 Ω ; bu değer kuru el ve yalıtkan taban gibi yüksek dirençli bir yola uyar
- C) 11 000 Ω ; bedenden geçen akım 0,02 A alındığında yolun direnci büyük çıkar
- D) 880 Ω ; bedenden geçen akım 0,25 A alındığında yolun direnci daha büyüktür
- E) 500 Ω ; bu değer ıslak el ve yalınayak gibi çok düşük dirençli bir yola uyar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi basamakları sırayla sınamaktır: I doğrudur, yol gerçekten bir seri zincirdir; II doğrudur, $500 + 300 + 300 = 1100 \Omega$; III de doğrudur, $220 \div 1100 = 0,2 \text{ A}$. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **IV yanlıştır**, çünkü sigortanın baktığı büyüklük hattın geçen akımın toplamıdır ve 0,2 A, 16 A'lik anma akımının yanında yüzde bir bile altındadır; sigorta böyle bir değişikliği göremez. V de yanlıştır, ama o IV'ün doğal sonucudur; soru ilk hatayı istemektedir.

Çeldiriciler: A, D ve C, doğru basamakları hatalı sayar ve çözümü hiç izlemez. E, sonucun yanlış olduğunu görür ama hatanın nerede başladığını bulamaz; bu öğrenci son cümleyi okuyup geriye dönmemiştir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi akımı bulmaktır: $I = q / t = 0,11 \div 0,25 = 0,44 \text{ A}$. İkincisi yolun direncini bulup yorumlamaktır: $R = V / I = 220 \div 0,44 = 500 \Omega$. Bu değer, kuru el ve yalıtkan tabanlı ayakkabıya karşılık gelen on bir bin ohmluk yolun yirmi ikide biridir; öyleyse kayıt, zincirin ayakkabı ve zemin halkalarının neredeyse hiç direnç ekmediği bir duruma uymaktadır. Bir kaza kaydındaki yük ve süre, yolun nasıl bir yol olduğunu geriye doğru okumaya yarar.

Çeldiriciler: B, doğru sayıyı bulur ama onu yüksek dirençli bir yol sanır. C, kuru yolun değerini ezberden yazar ve kayıttaki yükü hiç kullanmaz. D, yükü süreye bölmek yerine 0,25 saniyeyi akım yerine koyar. A,

12

Yalnızçam'da Ölçülen Sıfır

Yalnızçam'daki bir dağ evinde, hiçbir arızası olmayan metal gövdeli bir cihazın gövdesi ile toprak arasındaki gerilim ölçülmüş ve **0 V** bulunmuştur. Ev sahibi "gövdede gerilim yok, demek ki koruma iletkeni sağlamdır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; gövdede gerilim yoksa koruma iletkeni kesinlikle süreklidir
- B) Doğrudur; ölçüm bir aletle yapıldığı için sonucu tartışılmaz sayılır
- C) Yanlıştır; arıza olmasa bile gövde ile toprak arasında her zaman gerilim bulunur
- D) Yanlıştır; arıza yokken bu yoldan akım geçmediği için ölçüm süreklilik göstermez
- E) Yanlıştır; gövde ile toprak arasındaki gerilim ancak röleyle ölçülebilir

bulunan direncin zincirin tamamına ait olduğunu gözden geçirir; 500 Ω çizelgede beden tek başına değeridir, burada ise üç halkanın toplamıdır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi koruma iletkeninin normal çalışmadaki durumunu hatırlamaktır: arıza yokken bu iletken **çalışma akımı geçmez**. İkincisi ölçümün neyi gösterdiğini sormaktır: akım geçmeyen bir yolun iki ucu arasında zaten gerilim beklenmez; koruma iletkeni kopmuş olsa bile ölçüm yine 0 V verirdi. Öyleyse bu okuma sürekliliğin kanıtı değildir. Sürekliliği göstermek için uygun aletle yapılan ayrı bir ölçüm gerekir ve bunu yetkili bir kişi yapar.

Çeldiriciler: A, aynı okumanın kopuk iletken de çıkacağını fark etmez · B, ölçümün varlığını kanıt sayar · C, arıza yokken gövdede gerilim bulunacağını sanır · E, gerilim ölçmekle rölenin işini karıştırır.

13 Doğubayazıt'ta Kaza Anında Sıra

Doğubayazıt'ta bir tesiste bir kişi gerilim altındaki metal gövdeye temas etmiş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişinin yapacağı dört iş şunlardır: I. Kişiye dokunmamak ve çevredekileri uzaklaştırmak. II. Gücü güvenliyse kesmek, kesilemiyorsa yaklaşmamak. III. 112'yi aramak ya da aratmak. IV. Güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunumu değerlendirmek. Güvenli sıra ile bu sıranın fiziksel gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) II, I, III, IV; enerji kesilmeden çevredekiler uzaklaştırılmaz
- B) I, III, II, IV; önce yardım çağrılır, enerji sonra kesilir
- C) I, II, III, IV; dokunan kişi akıma ikinci bir yol açacağı için temas önlenir
- D) IV, I, II, III; önce kişinin durumu öğrenilmeden karar verilemez
- E) I, II, IV, III; değerlendirme yapılmadan 112 aranmaz

14 Karakoyunlu'da Kapalı Cihazın Gövdesi

Karakoyunlu'da bir depoda metal gövdeli bir cihazın anahtarı **kapalı** olduğu hâlde, gövdeye dokunan bir kişi çarpılmıştır. Bakımda yapılan inceleme, besleme kablolarındaki yalıtım çatlağının cihazın anahtarından **önceki** bölümde bulunduğunu göstermiştir. Bu gözlem hangisiyle açıklanır?

- A) Anahtar kapalıyken gövdede gerilim bulunamaz, bu yüzden inceleme yanlıştır
- B) Gövdedeki gerilim cihazın gücünden doğar, anahtarın konumuyla ilgisi yoktur
- C) Anahtar kapalıyken akım ters yönde aktığından gövde gerilim altında kalır
- D) Anahtar alıcıyı keser, ama arıza anahtardan önce olduğu için gövde gerilimlenir
- E) Kapalı bir cihazın gövdesi yalnız topraklama varsa gerilim altında kalabilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sırayı kurmaktır: önce kişiye dokunulmaz ve çevre güvene alınır, sonra güç güvenliyse kesilir, ardından 112 aranır ya da aratılır, en sonunda güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunum değerlendirilir. İkincisi gerekçeyi fizikle bağlamaktır: çarpılan kişi şu anda akım için bir yoldur; ona çıplak elle dokunan ikinci kişi kendi bedeni üzerinden **yeni bir kol** açar ve olay bir kazadan iki kazaya döner. Kural ezberden değil, yol modelinden çıkar. Enerji kesilemiyorsa yaklaşılmaz ve eğitimli yardım beklenir.

Çeldiriciler: A, çevre güvenliğini enerji kesmenin arkasına atar · B, yardım çağırma enerjiyi kesmenin önüne alır · D, değerlendirmeyi en başa koyar ve kurtarıcıyı yola sokar · E, doğru başlayıp 112'yi en sona bırakır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi anahtarın ne yaptığını sınırlamaktır: anahtar yalnız **kendisinden sonraki** bölümü, yani alıcıyı devreden ayırır. İkincisi arızanın yerini kullanmaktır: çatlak anahtardan önceki bölümdedir, öyleyse faz iletkeni anahtar açık olsun kapalı olsun gövdeye değmeye devam eder ve gövde gerilim altında kalır. "Kapalı" olmak "gerilimsiz" olmak demek değildir; bir yalıtım çatlağı, cihaz çalışmasa da giderilmelidir.

Çeldiriciler: A, gözlemi reddederek karardan kaçır · C, akımın yön değiştirdiğini sanır · B, gerilimi cihazın gücünden türetir · E, topraklamayı tehlikenin nedeni sayar; oysa topraklama gövdedeki gerilimi küçültür.

Kuyucuk'taki bir su ürünleri işletmesinin günlük kayıt formuna şu not düşülmüştür: "Saat 14.20'de kaçak akım rölesi açtı, hattaki sigorta ise açmadı; kesinti anında çalışan cihazların toplam akımı anma akımının altındaydı." Bu kayda göre istasyonda hangi tür bir arıza oluşmuş olmalıdır?

- A) Kaçak; giden ile dönen akım arasında fark oluşmuş, toplam akım ise artmamıştır
- B) Aşırı yüklenme; kol akımları toplanıp anma akımının üstüne çıkmıştır
- C) Hat kopması; devre açıldığı için hiçbir yoldan akım geçememiştir
- D) Kısa devre; yolun direnci küçülmüş ve hattan geçen akım çok büyümüştür
- E) Gerilim düşmesi; hattın gerilimi anma değerinin altına inmiş durumdadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sigortanın sessizliğini okumaktır: sigorta açmadığına ve toplam akım anma akımının altında kaldığına göre hattan geçen akımda **büyük bir artış olmamıştır**; bu, kısa devre ile aşırı yüklenmeyi birlikte eler. İkincisi rölenin açmasını okumaktır: röle yalnız giden ile dönen akım arasındaki farkı görür, öyleyse hattan bir yere akım **kaçmıştır**. İki gözlemi birlikte veren tek durum budur. Sonuçtan koşula giden bu akıl yürütme, arızayı yerinde görmeden türünü daraltmaya yarar.

Çeldiriciler: D ve B, rölenin açmasını gördüğü hâlde sigortanın açmadığı bilgisini kullanmaz · C, kopmuş bir hatta rölenin de açmayacağını fark etmez · E, gerilim düşmesinin iki elemanın da baktığı büyüklük olmadığını gözden kaçırır.

Anahtar: 1 B · 2 E · 3 C · 4 A · 5 B · 6 D · 7 E · 8 A · 9 C · 10 B · 11 E · 12 D · 13 C · 14 D · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata kısa devrede yolun direncini akımdan geriye okumayı, 2'de sigortanın anma akımının kabloya göre seçildiğini, 3'te koruma iletkeninden geçen akımın bir arıza işareti olduğunu, 4'te paralel kol akımlarının ana kolda toplandığını, 5'te gövdede ölçülen gerilimden arıza akımına ve döngü direncine gitmeyi, 6'da tehlikeyi gerilimin tek başına belirlemediğini, 7'de aynı arıza akımında gövdede kalan gerilimi toprak hattının payının belirlediğini, 8'de gerilimin bir noktanın değil iki nokta arasındaki farkın adı olduğunu, 9'da doğrulamanın ne demek olduğunu, 10'da hatalı bir çözümde ilk kırılma noktasını bulmayı, 11'de $I = q / t$ ile yolun direncini geriye okumayı, 12'de koruma iletkeninde arıza yokken akım geçmediğini, 13'te ilk müdahale sırasının fiziksel gerekçesini, 14'te kapalı bir cihazın gövdesinin gerilim altında kalabileceğini, 15'te bir gözlemden arıza türüne gitmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılmıştır.

Bağlam Temelli Sorular · Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi, Sera Kumanda Kutusu

FİZ.10.3.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: akım hangi yoldan geçiyor ve **hangi koruma elemanı** bu yolu görür? Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır; hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz. Bedene uğrayan yol her zaman bir seri zincirdir, çok yönlü prize bağlanan cihazlar ise paralel kollarıdır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanlışları hedefler: "sigorta beni çarpılmaya karşı korur", "topraklama varsa röleye gerek yok", "düşük gerilim zararsızdır" ve "sigortayı büyütürsek sorun biter". Bağlam 1 bir denetim çizelgesindeki iki ayrı kural ihlalini ayırt ettirir ve bir iddianın görünüşle değil ölçümle sınanacağını yoklar. Bağlam 2 aynı arızada iki ayrı yol direncini karşılaştırır ve sigortanın neden sessiz kaldığını hesaplatır. Bağlam 3 topraklamanın gövdedeki gerilimi küçültmesini dokunan kişiden geçen akımla sayıya döker ve bir kaydın yeniden hesaba izin verip vermediğini sınatır. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MELEKLİ'DEKİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA BİR PANO DENETİMİ

TENMAK'ın Iğdır'ın Melekli beldesinde kurduğu toprak ve su ölçüm istasyonunun servis binasında yıllık pano denetimi yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için dört şeyi kaydetmiştir: hattan çekilen akım, hattaki kablonun taşıyabileceği en büyük akım, sigortanın anma akımı, kaçak akım rölesi ile topraklamanın bulunup bulunmadığı.

Ekip çizelgeyi doldurduktan sonra iki ayrı sorun olduğunu fark etmiştir. Sorunlardan biri bir **sayı** karşılaştırmasıyla, öteki bir **eksiklikle** ilgilidir.

servis binası panosunun denetim çizelgesi

hat	ÇEKİLEN AKIM	KABLONUN SINIRI	SİGORTA	RÖLE VE TOPRAK
1 · aydınlatma	4 A	10 A	10 A	röle var toprak var
2 · atölye prizleri	14 A	16 A	25 A	röle var toprak var
3 · kar eritme	12 A	16 A	16 A	röle yok toprak yok

üç hat da aynı panodan beslenmektedir, gerilim 220 V alınmıştır

servis binası panosunun denetim çizelgesi · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgedeki İki Sorun FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Denetim ekibinin fark ettiği iki sorun hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. hatta sigorta kablodan büyüktür; 3. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır
- B) 3. hatta sigorta kablodan büyüktür; 1. hatta topraklama eksik bırakılmıştır
- C) 2. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır; 3. hatta sigorta kabloya göre küçüktür
- D) 1. hatta röle gereksiz yere takılmıştır; 2. hatta çekilen akım sigortayı aşmaktadır
- E) 2. hatta sigorta kablonun sınırının üstündedir; 3. hatta röle ve toprak yoktur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sayıları satır satır karşılaştırmaktır: 1. hatta sigorta 10 A ve kablo 10 A'dır, uyumludur; 3. hatta sigorta 16 A ve kablo 16 A'dır, o da uyumludur. 2. hatta ise sigortanın anma akımı **25 A**, kablonun sınırı ise **16 A**'dir; sigorta kabloyu koruyamaz, çünkü kablo sınırını aştığında bile açmaz. İkincisi eksiklik aramaktır: 3. hatta ne kaçak akım rölesi ne de topraklama vardır; o hatta bir yalıtım arızası olursa gövdeyi hiçbir eleman gözetmez. Birinci sorun bir sayı karşılaştırmasıdır, ikincisi bir eksikliktir.

Çeldiriciler: A ve B, sigorta ile kablo sütunlarını yanlış satırlarda eşleştirir · C, çekilen akım ile kablonun sınırını karıştırır; 2. hatta çekilen akım 14 A'dır ve kablonun altındadır · D, rölenin varlığını sorun sayar ve asıl eksikliği hiç görmez.

2 Sigortayı Küçültmek FİZ.10.3.6-b · OB1

Ekip, 2. hattaki sigortayı anma akımı **16 A** olan bir sigortayla değiştirmeyi önermektedir. Bina sorumlusu "sigortayı küçültürseniz atölye çalışmaz" demektedir. Değişiklikten sonra ne olur?

- A) Çalışmaz; 14 A yeni sigortanın anma akımını aşar ve sigorta hemen açar
- B) Çalışmaz; sigorta küçültülünce hattın geçebilecek akım da küçülmüş olur
- C) Çalışır; 14 A hem 16 A'nın hem kablonun sınırının altında kaldığı için hat korunur
- D) Çalışır; ancak kablo yine korumasız kalır, çünkü 14 A sınırın üstündedir
- E) Çalışır; hattın geçecek akımı sigortanın anma akımı belirlediği için sorun kalmaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hattın çalışıp çalışmayacağına karar vermektir: 2. hattın çekilen akım **14 A**'dır ve bu değer yeni sigortanın anma akımı olan 16 A'nın altındadır, öyleyse sigorta açmaz ve atölye çalışmaya devam eder. İkincisi korumanın kurulup kurulmadığını sınınamaktır: kablo 16 A taşıyabildiğine göre yeni sigorta tam da kablonun sınırına oturmuştur; hattın 16 A'nın üstünde bir akım geçtiğinde artık sigorta açar. Sigortanın anma akımı hattın geçen akımı belirlemez, yalnız ona bir **üst sınır** koyar.

Çeldiriciler: A, 14 A ile 16 A'i ters karşılaştırır · B, sigortanın akımı kendisinin belirlediğini sanır · D, çekilen akımı kablonun sınırının üstünde sanır · E, akımı sigortanın belirlediği yanlışlığını taşır; akımı gerilim ile devrenin direnci belirler.

3 Üç Delikli Priz Bir Kanıt mıdır FİZ.10.3.6-a · KB2.8

Ekipten bir teknisyen, 3. hattın eksikliğini tartışırken "o hatta üç delikli prizler var, demek ki topraklama zaten vardır" demektedir. Ekibin bu iddiayı sınamak için yapması gereken en uygun iş hangisidir?

- A) Koruma iletkeninin sürekliliğini uygun aletle ve yetkili kişiye ölçtürmek
- B) Prizin görünüşüne bakmak, çünkü üç delikli priz topraklamanın kendisidir
- C) Cihazları çalıştırıp denemek, çünkü çalışan cihaz korumanın da çalıştığını gösterir
- D) Aynı iddiayı yineleyen ikinci bir kaynak bulup iddiayı doğrulanmış saymak
- E) Kaçak akım rölesi takmak, çünkü röle varsa sürekliliğin ölçülmesi gerekmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddianın neye dayandığını görmektir: teknisyen prizin **görünüşünü** kanıt saymaktadır. Oysa prizin üçüncü kontağı, o kontağın panoya kadar kesintisiz bir koruma iletkeniyle bağlandığını göstermez; iletken bir yerde kopmuş olabilir ve priz yine aynı görünür. İkincisi doğru kanıtı adlandırmaktır: sürekliliği yalnız uygun bir ölçü aletiyle yapılan ölçüm gösterir ve bu ölçümü **yetkili bir kişi** yapar. Görünüş bir kanıt değil, bir ipucudur.

Çeldiriciler: B, görünüşü kanıt sayar · C, cihazın çalışmasını koruma kanıtı sayar; oysa cihaz koruma iletkeni kopukken de çalışır · D, aynı cümleyi yinelemeyi doğrulama sanır · E, iki

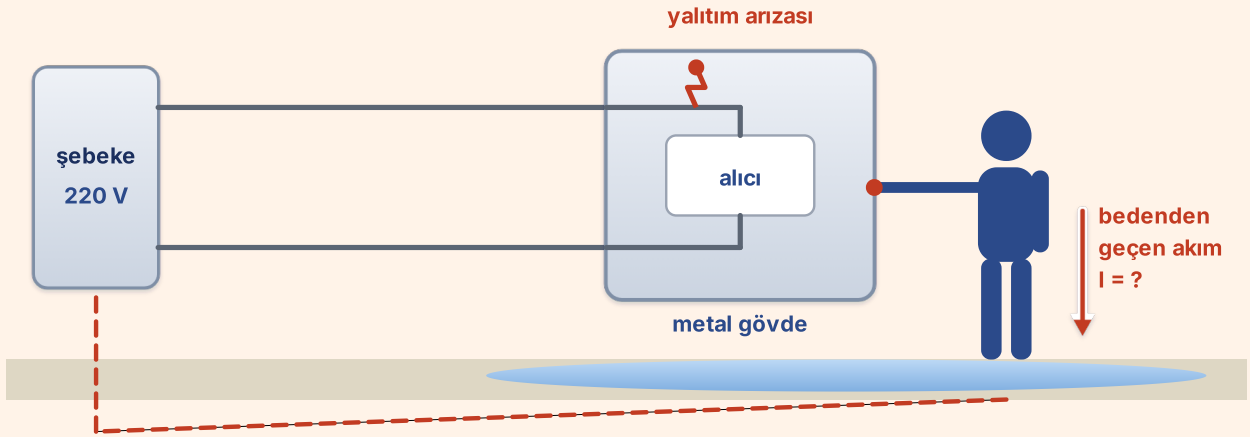
korumanın ayrı işler yaptığını gözden kaçırır ve eksik bir iletkeni kapatılmış sayar.

BAĞLAM 2 · TAŞBURUN'DA BİR SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN ISLAK ZEMİNİ

İğdır'ın Taşburun beldesindeki bir süt toplama merkezinde, günlük yıkama yüzünden zemin ıslak kalmaktadır. Merkezdeki metal gövdeli pompanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş ve gövde gerilim altında kalmıştır; pompanın gövdesi **topraklanmamıştır**. Hattın gerilimi yaklaşık 220 V'tur.

Arıza sırasında odada iki kişi bulunmaktadır. Birincisi **lastik çizmeli ve kuru ellidir**; onun için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **8800 Ω** alınmıştır. İkincisi **yalınayak ve ıslak ellidir**; onun için aynı yolun toplam direnci **880 Ω** alınmıştır. Pompanın normal çalışma akımı **6 A**, hattaki sigortanın anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi yoktur.

süt toplama odasında ıslak zemin ve metal gövdeli pompa



odanın zemini yıkama nedeniyle ıslaktır, pompanın gövdesi topraklanmamıştır

süt toplama odasındaki pompa ve gövdeye dokunan kişi · değerler bir örnek veri setidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Aynı Gövde, İki Ayrı Yol FİZ.10.3.6-b · OB7

Gövdeye dokunmaları durumunda iki kişinin bedeninden geçecek akımlar ile bu akımların oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin yüz katıdır
- B) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır**
- C) 0,25 A ve 0,025 A; çizmeli kişiden geçen akım daha büyük olur
- D) 0,0025 A ve 0,025 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- E) İkisinde de 0,025 A; gerilim aynı olduğu için akımlar da eşit çıkar

5

Sigorta Neden Sessiz Kaldı FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Yalınayak kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki sigorta hiç açmamıştır. Bunun nedeni ile bu tehlikeyi görebilecek eleman hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sigorta açmadı; hattan geçen akım 6,25 A'de kaldı, bu kaçağı röle görür**
- B) Sigorta açmalıydı; gövdeden kaçan her akım anma akımının üstüne çıkar
- C) Sigorta açmadı; bu kaçağı ancak daha küçük anma akımlı bir sigorta görebilir
- D) Sigorta açmadı; bu durumda yapılacak tek şey pompanın gücünü küçültmektir
- E) Sigorta açmalıydı; hattan geçen akım 0,25 A arttığı için anma akımı aşılmıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki akımı hesaplamaktır: çizmeli ve kuru eli kişi için $I = 220 \div 8800 = 0,025 \text{ A}$, yalınayak ve ıslak eli kişi için $I = 220 \div 880 = 0,25 \text{ A}$. İkincisi oranı okumaktır: $0,25 \div 0,025 = 10$. Gövdedeki gerilim iki kişi için de aynıdır; farkı yaratan tek şey yolun toplam direncidir. Lastik çizme, seri zincire büyük dirençli bir halka eklemektir.

Çeldiriciler: A, doğru akımları bulur ama oranı dirençlerin oranının karesi gibi okur · C, iki kişiyi birbiriyle değiştirir · D, bölme sırasında virgülü bir basamak kaydırır · E, aynı gerilimin aynı akımı vereceğini sanar ve yolun direncini hiç kullanmaz.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hattan geçen toplam akımı bulmaktır: pompanın çalışma akımı 6 A, kişiden kaçan akım 0,25 A'dir, öyleyse hattan geçen akım 6,25 A'e çıkmıştır. Bu değer 16 A'lik anma akımının çok altındadır ve sigorta hiçbir şey görmez. İkincisi doğru elemanı adlandırmaktır: giden akım ile dönen akım arasında **0,25 A**, yani 250 mA'lık bir fark oluşmuştur; bu farkı gören eleman kaçak akım rölesidir. Sigorta kabloyu korur, insanı değil.

Çeldiriciler: E ve B, 0,25 A'lik artışı anma akımını aşacak kadar büyük sanır · C, aynı ilkeyle çalışan daha küçük bir sigortanın çözüm olacağını sanır; sigorta yine toplam akıma bakar · D, arızayı gidermek yerine yükü küçültmeyi önerir ve kaçağın sürdüğünü gözden kaçırır.

Merkezin sorumlusu, "pompanın gövdesini topraklarız, böylece kaçak akım rölesine gerek kalmaz" demektedir. Binada yapılan bir ölçüm, gövde topraklandığında oluşacak hata döngüsünün toplam direncinin **44 Ω** olacağını göstermektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Öneri yeterlidir; topraklama arıza akımını 5 A'e çıkarır ve sigorta hemen açar
- B) Öneri yeterlidir; topraklanan bir gövdede hiçbir gerilim kalmadığı bilinir
- C) Öneri yeterli değildir; arıza akımı 5 A'de kalır ve 16 A'lik sigorta açmaz
- D) Öneri yeterli değildir; topraklama arıza akımının büyüklüğünü hiç değiştirmez
- E) Öneri yeterlidir; topraklama kaçan akımı yok ettiği için röle gereksiz kalır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi arıza akımını hesaplamaktır: $I = 220 \div 44 = 5 \text{ A}$. İkincisi bu akımı sigortanın anma akımıyla karşılaştırmaktır: 5 A, 16 A'in **altındadır**, öyleyse sigorta açmaz ve gövde arıza sürdüğü sürece gerilim altında bekler. Topraklama burada işini kısmen yapmıştır, gövdedeki gerilimi küçültmüştür; ama korumayı açtıracak büyüklükte bir akım geçirememiştir. Aynı arızada kaçak akım rölesi giden ile dönen akım arasındaki farkı görür. İki önlem birbirinin yerine geçmez.

Çeldiriciler: A, doğru akımı bulur ama 10 A ile 16 A'i ters karşılaştırır · B, "topraklanan gövdede gerilim kalmaz" yanılığını taşır · D, topraklamanın arıza akımını büyüttüğünü hiç kullanmaz · E, "toprak elektriği yok eder" yanılığını taşır.

BAĞLAM 3 · HAMUR'DA BİR SERANIN KUMANDA KUTUSU VE BAKIM KAYDI

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki bir seranın metal gövdeli kumanda kutusunda yalıtım arızası oluşmuştur. Kutunun gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır. Arıza anında oluşan hata döngüsünün toplam direnci **2,2 Ω**'dur ve bu direncin **0,3 Ω**'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı **16 A**'dir.

Bakım ekibi olaydan sonra iki ayrı kayıt tutmuştur. **K kaydı:** "12 Mart 2026, yetkili ölçüm, hata döngüsünün toplam direnci 2,2 Ω." **L kaydı:** "Topraklama sağlam."

seranın kumanda kutusunda yalıtım arızası



hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$, bu direncin $0,3 \Omega$ 'u toprak hattıdır

seranın kumanda kutusundaki arıza ve hata döngüsü - kırmızı kesikli çizgi dönüş yolunu gösterir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Topraklama Kime Ne Kazandırdı FİZ.10.3.6-b · OB4

Arıza sürerken kutunun gövdesine dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolun toplam direnci 1000Ω alınmıştır. Gövde koruma iletkeniyle toprağa bağlıyken ve hiç topraklanmamış olsaydı, bu kişinin bedeninden geçecek akımlar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Topraklıyken 0 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- B) Topraklıyken 0,22 A, topraklama hiç olmasaydı 0,03 A geçerdi
- C) Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı yine 0,03 A geçerdi
- D) Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi**
- E) Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 100 A geçerdi

CEVAP: D

Üç adım vardır. Birincisi arıza akımını bulmaktır: $I = 220 \div 2,2 = 100 \text{ A}$. İkincisi gövdede kalan gerilimi bulmaktır: gövde, toprak hattının payına düşen direnç üzerinden toprağa bağlıdır, $U = 100 \times 0,3 = 30 \text{ V}$. Üçüncüsü kişinin bedenine dönmektir: gövdeye dokunan kişinin iki ucu arasındaki fark bu 30 V'tur, öyleyse ondan geçecek akım $30 \div 1000 = 0,03 \text{ A}$ 'dir. Gövde hiç topraklanmamış olsaydı gövde kaynağın gerilimine yakın bir değerde kalır ve aynı kişiden $220 \div 1000 = 0,22 \text{ A}$ geçerdi. Bu maddede yolun direnci hiç değişmemiştir; değişen tek şey bedeninin iki ucu arasındaki gerilimdir. Topraklamanın kişi için yaptığı iş tam olarak budur.

8

Altı Ay Sonra Yeniden Hesaplamak FİZ.10.3.6-ç ·

KB2.6

Altı ay sonra gelen bir denetçi, bu seranın arıza akımını kendi başına yeniden hesaplamak istemektedir. İki kayıttan hangisi buna izin verir ve neden?

- A) L kaydı; "sağlam" ifadesi arıza akımının yeterli büyüklükte olduğunu söyler
- B) K kaydı; döngü direncini taşıdığı için denetçi $220 \div 2,2$ işlemini yineleyebilir**
- C) K kaydı; üzerinde bir tarih taşıdığı için hesabın yenilenmesine izin verir
- D) İkisi de izin verir; bir kaydın ayrıntısı yapılacak hesabı değiştirmez
- E) Hiçbiri izin vermez; arıza akımı yalnız arıza sürerken ölçülebilen bir değerdir

Çeldiriciler: B, iki durumu birbiriyle değiştirir · C, topraklamanın gövdedeki gerilimi değiştirmedigini sanır · A, "topraklanan gövdede hiç gerilim kalmaz" yanlıgısını taşır · E, hata döngüsünden geçen 100 A'in kişinin bedeninden geçtiğini sanır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hesabın neye ihtiyaç duyduğunu görmektir: arıza akımı $I = V / R$ ile bulunur, öyleyse denetçinin gerilime ve **hata döngüsünün direncine** ihtiyacı vardır. İkincisi iki kaydı bu ölçütle sınamaktır: K kaydı 2,2 Ω değerini, ölçümün tarihini ve ölçümü kimin yaptığını taşır; denetçi $220 \div 2,2 = 100$ A işlemini kendi başına yineleyebilir. L kaydı ise yalnız bir yargı cümlesidir, hiçbir sayı taşımaz ve altı ay sonra sınamamaz. Bir kaydın değeri taşıdığı yargıda değil, **yeniden hesaba izin veren verisindedir.**

Çeldiriciler: A, bir yargı cümlesini veri sayar · C, doğru kaydı seçer ama izni sağlayan şeyin tarih olduğunu sanır; tarih kaydı izlenebilir yapar, hesabı mümkün kılan sayıdır · D, iki kaydı eşdeğer görür · E, arıza akımının bir ölçümden değil bir hesaptan da elde edilebileceğini gözden kaçırır.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 A · 4 B · 5 A · 6 C · 7 D · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bir denetim çizelgesindeki iki ayrı kural ihlalini ayırmayı, 2'de sigortanın anma akımının bir üst sınır koyduğunu, 3'te görünüşün kanıt sayılamayacağını, 4'te aynı gerilimde yol direncinin akımı belirlediğini, 5'te sigortanın kaçak akımı neden göremediğini, 6'da

hata döngüsü direnci büyükse topraklamanın tek başına yetmediğini, 7'de topraklamanın gövdedeki gerilimi küçülterek dokunan kişiden geçen akımı nasıl düşürdüğünü, 8'de bir kaydın yeniden hesaba izin verip vermediğini yoklar.

Etkinlik · Riski Adlandır, Yolu Kur, Kaynağı Yaz

FİZ.10.3.6-b, ç

KB2.6 Bilgi Toplama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: yalnız kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

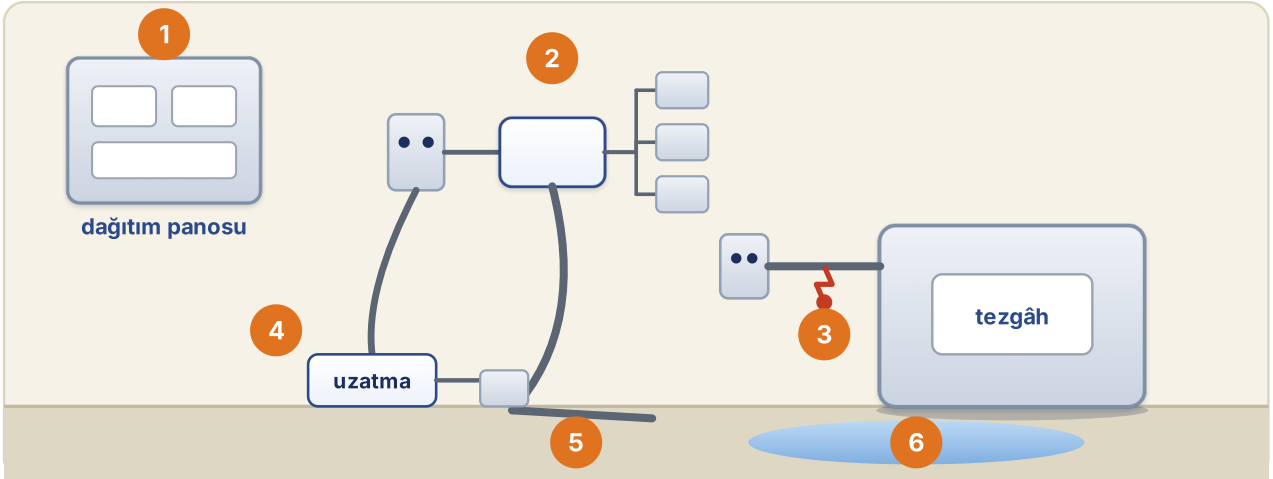
Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve gözle yapılır. Sizden istenen üç şey var: çizimdeki her riskli noktayı **adlandırmak**, o riskte akımın izleyeceği yolu **kurmak** ve seçtiğiniz bir önlemi kaynağıyla birlikte **kaydetmek**. Tek bir kural: bir noktaya "tehlikeli" yazmak yasak. Hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçecek akımı yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **gözleyen, adlandıran, hesaplaman, yazan**.

Aşağıda bir köy konağının atölye köşesi çizilmiştir ve altı nokta numaralanmıştır. Her nokta için üç sütunu doldurun: ne görüyorsunuz, bu hangi tehlikeydir ve hangi önlem işe yarar? Tehlike sütununda yalnız üç addan birini kullanın: **kısa devre**, **aşırı yüklenme**, **yalıtım arızası**. Önlem sütununda da yalnız üç addan birini kullanın: **sigorta**, **kaçak akım rölesi**, **topraklama**. Bir noktada birden çok önlem gerekiyorsa ikisini de yazın.

atölye köşesi, altı nokta numaralanmıştır



çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize, şaltere ve şebeke hattına dokunulmaz
her nokta için tehlikeyi adlandırın, önlemi yazın ve bilgiyi nereden aldığınızı kaydedin

Ş.F · atölye köşesi ve altı numaralı nokta · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize dokunulmaz

No	Ne görüyorsunuz	Hangi tehlike	Hangi önlem
1			
2			
3			
4			
5			
6			

HOCA İÇİN

Beklenen okuma şudur: **1** dağıtım panosu, etiketleri okunmayan ve anma akımı kabloya göre denetlenmemiş sigortalar, önlem sigorta seçiminin denetlenmesi. **2** tek prize takılmış çok yönlü priz, aşırı yüklenme, önlem yükü bölmek ve kabloya uygun anma akımlı sigorta. **3** tezgâhın besleme kablosunda çatlak yalıtım ve topraklanmamış metal gövde, yalıtım arızası, önlem topraklama ile kaçak akım rölesi. **4** uzatma kablosunun üzerine birden çok alet bağlanması, aşırı yüklenme. **5** yerden geçen ve ezilen kablo, yalıtımın bozulmasına giden bir yol. **6** ıslak zemin, yalıtım arızası olan bir gövdeye dokunulduğunda yolun toplam direncini küçülten koşul. En sık görülen hata, altı

noktanın altına da "sigorta" yazmaktır; o gruba tek soru sorun: sigorta neyin büyüklüğüne bakıyor ve 3 numarada o büyüklük değişiyor mu? İkinci sık hata, 5 ile 6'yı "dikkat edilmesi gereken şeyler" diye geçiştirmektir; her ikisinde de hangi yolun açıldığını yazdırın.

2 Yolu Kur ve İki Durumu Karşılaştır 2. adım · 8 dakika

a) 3 numaralı noktadaki metal gövdeye dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolu seri bir zincir olarak yazın: $R_{yol} = \dots + \dots + \dots$ b) Aşağıdaki örnek veri seti yalnız karşılaştırma içindir; sayılar sizin ölçtüğünüz değerler değildir. Çizelgeyi doldurun ve hattın gerilimini 220 V alarak iki durumun akımını hesaplayın. c) İki satırı karşılaştırın: aynı gerilimde hangi durumda bedenden geçen akım daha küçüktür ve kaç katı küçüktür? Tek cümleyle yazın. ç) 6 numaralı nokta bu çizelgenin hangi satırına karşılık gelir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin.

Örnek veri seti · durum	Beden	Ayakkabı	Zemin	Toplam	Akım
kuru el, yalıtkan taban, kuru zemin	1500 Ω	9000 Ω	500 Ω	11 000 Ω	0,02 A
ıslak el, ince taban, ıslak zemin	500 Ω	300 Ω	300 Ω	1100 Ω	0,2 A

HOCA İÇİN

(a) için beklenen zincir: $R_{yol} = R_{beden} + R_{ayakkabı} + R_{zemin}$. Zinciri çarpan ya da ortalamasını alan gruba tek soru sorun: bu üç parça akımın önüne sırayla mı çıkıyor, yan yana mı duruyor? (b) için beklenen sonuçlar 11 000 Ω ile 0,02 A ve 1100 Ω ile 0,2 A'dir. Birim yazmayan grubu geri gönderin; bu çizelgede her sayının yanında birimi bulunmalıdır. (c) için beklenen cümle: aynı 220 V altında kuru durumda bedenden geçen akım ıslak durumdakinin **onda biridir**, çünkü yolun toplam direnci on katıdır. (ç) için beklenen gerekçe: 6 numaralı nokta ıslak zemindir ve ikinci satıra karşılık gelir; ıslaklık zincirin hem ayakkabı hem zemin halkasını küçültür. "Islak zemin gerilimi büyütür" yazan grubu durdurun: gerilim iki durumda da aynıdır, değişen yolun direncidir.

3 Kaynak Fişi: Bir Önlemi Kayda Geçir 3. adım · 6 dakika

1. adımdaki çizelgeden **bir önlem** seçin ve onu aşağıdaki fişe geçirin. Fişteki dört alan da dolu olacak. Üçüncü alanı kendi sözcüklerinizle, tek satırda yazın; dördüncü alanda karşılaştırdığınız ikinci kaynağın ne dediğini belirtin. Aynı cümlemin ikinci bir kopyası ikinci kaynak sayılmaz.

1 · Araştırma sorumuz	seçilen önlemle ilgili tek bir soru
2 · Künye: kim yayımladı, hangi yıl	yayımlayan kurum ve yıl
3 · Öğrendiğimiz: tek satır, kendi sözcüklerimizle	önlemin neye baktığı ve kimi koruduğu
4 · Karşılaştırdığımız ikinci kaynak ne diyor	ikinci kaynağın adı ve söylediği

HOCA İÇİN

Bu adımda ölçtüğünüz şey bilginin kendisi değil, **izlenebilirliği**dir. Dört alanı da doldurmayan grubu geri gönderin. En sık görülen üç hata şudur. Birincisi ikinci alanı "internetten" diye geçmektir; yayımlayanın adı ve yılı yazılmalıdır. İkincisi üçüncü alana kaynaktaki cümleyi olduğu gibi kopyalamaktır; öğrenci kendi cümlesini kurmalıdır, çünkü ancak o zaman anlayıp anlamadığı görülür. Üçüncüsü dördüncü alana aynı cümlenin başka bir sayfadaki kopyasını yazmaktır; doğrulama, **bağımsız** bir kaynağa bakmaktır. Hızlı biten gruba ek iş verin: iki kaynağın yayım yıllarını karşılaştırıp yeni olanın neden farklı söylediğini araştırınlar.

4 Çıkış Kartı 4. adım · 2 dakika · föyden kesilip öğretmene verilir

Kartı doldurup çıkışta öğretmeninize verin. Her yanıt tek satır olsun. İkinci satırda mutlaka **bugün kendi hesapladığınız bir sayı** bulunsun.

1. Sigorta neye bakar ve kimi korur?	akımın büyüklüğüne bakar, kabloyu korur
2. Islak zemin hangi sayıyı değiştirir, hangisini değiştirmez?	yolun direncini küçültür, gerilimi değiştirmez
3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?	kafan hâlâ karışıkça onu yaz

HOCA İÇİN

Kartlara ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır. Tam düzey kart, birinci soruda sigortanın **hattan geçen akımın büyüklüğüne** baktığını ve **kabloyu** koruduğunu yazan, ikinci soruda ıslaklığın yolun direncini küçülttüğünü ama gerilimi değiştirmediğini kendi hesabından bir sayıyla gösteren karttır. Üçüncü soru not için değildir; "kafam hâlâ karışık" yazan öğrenciyi ödüllendirin. Kartları üçe ayırın: üç korumayı ayırabilenler, ikisini ayırabilenler ve hâlâ "hepsi beni korur" diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine beş dakikalık bir hesap gösterisi ekleyin: 16 A ile 0,04 A'ı yan yana yazdırın.

Teslim ve kapanış: Föyü ve kaynak fişinizi birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi riskte hangi koruma devreye giriyordu ve neden? **Güvenlik:** Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize dokunulmaz. Bir kaza görürseniz kural tek cümledir: kişiye dokunmadan önce enerjiyi kesin, kesilemiyorsa yaklaşmayın ve 112'yi aratın. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca giden nedir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.